

Demostración de la Conjetura de Goldbach

Autor: Ramón Ruiz

Barcelona

Email: ramonruiz1742@gmail.com

Febrero 2026

Resumen.

Conjetura de Goldbach: “Todo número par mayor que 2 se puede expresar como la suma de dos números primos”.

Inicialmente, para estudiar esta conjetura se pueden formar dos sucesiones aritméticas (**A** y **B**), que incluyan números primos, y que estén emparejadas de modo que cada término de la sucesión **A**, sumado con su pareja de la sucesión **B**, dé el número par x correspondiente.

La presente investigación se centra en demostrar que, en las sucesiones **A** y **B** correspondientes a cualquier número par x mayor que 4, los números primos y los números compuestos están ordenados de tal modo que, entre todas las parejas que se forman, siempre hay alguna(s) de primos mayores que $\sqrt{x}$ lo que permite afirmar que la Conjetura de Goldbach es verdadera. Una vez aceptado que es cierta, se puede desarrollar una fórmula general, no probabilística, para calcular de un modo aproximado pero que sea válido, el número de parejas de primos que cumplirán la conjetura para cualquier número par x . El resultado de esta fórmula tiende a infinito cuando x tiende a infinito.

En este trabajo se ha usado, aparte de algunos axiomas propios, el Teorema de los números primos enunciado por Carl Friedrich Gauss, el Teorema de los números primos para progresiones aritméticas que Dirichlet y Legendre conjeturaron y Vallée-Poussin demostró y, por último, la función Totiente de Euler.

1. Números primos y números compuestos.

Se denomina *primo* a todo número natural, mayor que 1, que solo tiene dos divisores, el 1 y el propio número.

Ejemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tal como demostró el matemático griego Euclides, existen infinitos números primos, aunque su densidad disminuye a medida que avanzamos en la recta numérica de los números naturales.

Exceptuando el 2 y el 3, todos los números primos son de la forma $(6n+1)$ o $(6n-1)$ siendo: $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty$

Podemos diferenciar a los primos 2, 3 y 5 del resto. El 2 es el primero, el único que es número par y el único de la forma $(6n-4)$, el 3 es el único de la forma $(6n-3)$ y el 5 es el único acabado en 5. Todos los otros primos son impares y su dígito final será: 1, 3, 7 o 9.

Para diferenciarlos de los números primos, se denomina *compuesto* a todo número natural que tiene más de dos divisores.

Ejemplos de números compuestos: 4 (divisores 1, 2, 4) 6 (1, 2, 3, 6) 15 (1, 3, 5, 15) 24 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)

Excepto el 1, todo número natural es primo o compuesto. Por convenio, el número 1 no se considera ni primo ni compuesto ya que solo tiene un divisor. Como no puede cumplir la Conjetura de Goldbach, y para esta investigación, incluiremos el 1 en el conjunto de los números compuestos sin que esta cuestión tenga ninguna relevancia en el desarrollo o en el resultado final.

Podemos clasificar el conjunto de los números primos y sus múltiplos (excepto los referidos 2, 3 y 5), en 8 grupos (en adelante, grupos de primos), dependiendo de la situación de cada uno de ellos respecto a múltiplos de 30 ($30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$). Siendo: $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty$

$30n+1$	$30n+7$	$30n+11$	$30n+13$	$30n+17$	$30n+19$	$30n+23$	$30n+29$
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Estas expresiones representan todas las progresiones aritméticas de módulo 30 ($30n+b$), tales que $\text{mcd}(30, b) = 1$ siendo 30 mayor que b .

Estas 8 progresiones contienen todos los números primos (excepto 2, 3 y 5). También incluyen el 1 y todos los números compuestos que sean múltiplos de primos mayores que 5. En definitiva, hemos descartado todos los múltiplos de 2, de 3 y de 5.

De este modo, usaremos solo el $(8 \div 30) \cdot 100 = 26,66\%$ de los números naturales, pero manteniendo todos los primos mayores que 5.

Teorema de Dirichlet^[1]: “Una progresión aritmética $(an+b)$ tal que $\text{mcd}(a, b) = 1$ contiene infinitos números primos”.

Aplicando este teorema a las 8 progresiones definidas podemos afirmar que cada una de ellas contiene infinitos números primos.

También se puede aplicar el Teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2]: “Para todo módulo a , los números primos tienden a distribuirse equitativamente entre las diferentes progresiones $(an+b)$ tales que $\text{mcd}(a, b) = 1$ ”.

Para verificar la precisión de este teorema y mediante un autómata programable (PLC), como los usados para el control automático de máquinas, he obtenido los siguientes datos:

Hay 50.847.531 números primos menores que 10^9 (2, 3 y 5 no incluidos. Dato de MathWorld Web), distribuidos del siguiente modo:

Grupo $(30n+1)$	6.355.189 primos	12,49852033%	$50.847.531 \div 6.355.189 = 8,0009471$
Grupo $(30n+7)$	6.356.475 primos	12,50104946%	$50.847.531 \div 6.356.475 = 7,999328401$
Grupo $(30n+11)$	6.356.197 primos	12,50050273%	$50.847.531 \div 6.356.197 = 7,999678267$
Grupo $(30n+13)$	6.356.062 primos	12,50023723%	$50.847.531 \div 6.356.062 = 7,999848176$
Grupo $(30n+17)$	6.355.839 primos	12,49979866%	$50.847.531 \div 6.355.839 = 8,000128858$
Grupo $(30n+19)$	6.354.987 primos	12,49812307%	$50.847.531 \div 6.354.987 = 8,001201419$
Grupo $(30n+23)$	6.356.436 primos	12,50097276%	$50.847.531 \div 6.356.436 = 7,999377481$
Grupo $(30n+29)$	6.356.346 primos	12,50079576%	$50.847.531 \div 6.356.346 = 7,999490745$

Podemos comprobar que la desviación máxima para 10^9 (entre 6.354.987 y el valor medio 6.355.941), es menor que 0,01501%.

2. Casos especiales de la Conjetura de Goldbach asociados a los números primos 2, 3 y 5.

Como hemos visto, los primos 2, 3 y 5 no están incluidos en los 8 grupos descritos.

Analizaremos, en principio como casos especiales, los números pares 4, 6, 8, 10, 12 y 16 cuyas únicas soluciones para cumplir la conjetura contienen el 2, el 3 o el 5. Escribiremos todas las parejas posibles para estos números pares resaltando en **negrita** los números primos.

$$\begin{array}{ll}
 4 = 1 + \underline{3} = \underline{2} + 2 & \underline{4} = 2 + 2 \quad (\text{única con el primo } 2) \\
 \underline{6} = 1 + \underline{5} = 2 + 4 = \underline{3} + 3 & \underline{6} = 3 + 3 \\
 8 = 1 + 7 = 2 + 6 = \underline{3} + \underline{5} = 4 + 4 & 8 = 3 + 5 \\
 \underline{10} = 1 + 9 = 2 + 8 = \underline{3} + 7 = 4 + 6 = \underline{5} + 5 & \underline{10} = 3 + 7 = 5 + 5 \\
 \underline{12} = 1 + \underline{11} = 2 + 10 = \underline{3} + 9 = 4 + 8 = \underline{5} + 7 = 6 + 6 & \underline{12} = 5 + 7 \\
 \underline{16} = 1 + 15 = 2 + 14 = \underline{3} + \underline{13} = 4 + 12 = \underline{5} + \underline{11} = 6 + 10 = 7 + 9 = 8 + 8 & \underline{16} = 3 + \underline{13} = 5 + \underline{11}
 \end{array}$$

Comprobamos que los números pares 4, 6, 8, 10, 12 y 16 cumplen la Conjetura de Goldbach pudiéndose expresar como suma de dos primos. En la sección 11, página 13, analizaremos con más detalle estos casos especiales.

3. Relación entre los dígitos finales del número par y de las parejas de primos que cumplen la Conjetura de Goldbach.

El dígito final de un número par será 2, 4, 6, 8 o 0. Recordemos que los números primos mayores que 5 acaban en 1, 3, 7 o 9. Analicemos las diferentes combinaciones de sumas de dos primos para obtener cada número par según el dígito final de cada uno de ellos.

Número par	Pareja de primos	Pareja de primos
..... 2	 1 + 1	 3 + 9
..... 4	 1 + 3	 7 + 7
..... 6	 3 + 3	 7 + 9
..... 8	 1 + 7	 9 + 9
..... 0	 1 + 9	 3 + 7

Observamos que, para cada una de las cinco terminaciones de los números pares, se pueden formar parejas de primos en dos combinaciones diferentes. Esto nos permite intuir que, si la Conjetura de Goldbach es verdadera, todo número par (excepto 4, 6, 8 y 12), se podrá expresar como la suma de dos números primos, muy probablemente y como mínimo, de dos formas distintas.

4. Clasificación de los números pares.

Del mismo modo que hemos hecho con los números primos y sus múltiplos, dividiremos el conjunto de todos los números pares (2, 4, 6, 8, ...), en 15 grupos de pares dependiendo de la situación de cada uno de ellos respecto a múltiplos de 30. Siendo: $n = 0, 1, 2, 3, \dots, \infty$

$30n+2$	$30n+12$	$30n+22$
$30n+4$	$30n+14$	$30n+24$
$30n+6$	$30n+16$	$30n+26$
$30n+8$	$30n+18$	$30n+28$
$30n+10$	$30n+20$	$30n+30$

5. Combinar grupos de números pares y grupos de números primos.

Según lo expuesto, todas las parejas de primos mayores que 5 se formarán combinando dos números primos de un mismo grupo o de dos grupos diferentes de los 8 disponibles.

El número total de combinaciones (para formar parejas), entre los 8 grupos de primos es: $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = (8+1) \cdot 8 \div 2 = 36$.

Teniendo en cuenta lo descrito en la sección 3, analicemos los 15 grupos de números pares, definidos en la sección 4, para saber que combinaciones entre los 8 grupos de primos, de las 36 posibles, se pueden asociar a cada uno de ellos.

Veamos primero un ejemplo:

Todos los números pares de la forma $(30n+8)$ acaban en 8 por lo que las parejas de primos correspondientes acabarán en 1 y 7 o 9 y 9.

La única combinación de grupos de primos que acaban en 1 y 7 y que suman $(30n+8)$ es $(30n_1+1) + (30n_2+7)$ siendo: $n = n_1 + n_2$

Para que dos primos acabados en 9 sumen $(30n+8)$ la única combinación es $(30n_3+19) + (30n_4+19)$ siendo: $n = n_3 + n_4 + 1$

Apliquemos el mismo razonamiento a cada uno de los 15 grupos de números pares.

$$30n+2 = (30n_1+1) + (30n_2+1) = (30n_3+13) + (30n_4+19)$$

Para cada valor de n los valores de n_1, n_2, n_3 y n_4 deben cumplir la siguiente condición: $n = n_1 + n_2 = n_3 + n_4 + 1$

Comprobamos que, para los números pares $(30n+2)$, resultan 2 combinaciones diferentes usando 3 grupos de primos distintos.

Para el número 2 solo la pareja $2 = 1 + 1$ que no cumple la conjetura. Este número par está excluido en el propio enunciado.

$$30n+4=(30n_1+11)+(30n_2+23)=(30n_3+17)+(30n_4+17)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2+1=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 4 por lo que, tal como se ha indicado, es considerado caso especial ($4=2+2$).

$$30n+6=(30n_1+7)+(30n_2+29)=(30n_3+13)+(30n_4+23)=(30n_5+17)+(30n_6+19)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2+1=n_3+n_4+1=n_5+n_6+1$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 6 por lo que es considerado caso especial ($6=3+3$).

$$30n+8=(30n_1+1)+(30n_2+7)=(30n_3+19)+(30n_4+19)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 8 solo la pareja $8=1+7$ que no cumple la conjetura por lo que el 8 es considerado caso especial ($8=3+5$).

$$30n+10=(30n_1+11)+(30n_2+29)=(30n_3+17)+(30n_4+23)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2+1=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 10 por lo que es considerado caso especial ($10=3+7=5+5$).

$$30n+12=(30n_1+1)+(30n_2+11)=(30n_3+13)+(30n_4+29)=(30n_5+19)+(30n_6+23)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4+1=n_5+n_6+1$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Para el número 12 solo la pareja $12=1+11$ que no cumple la conjetura por lo que el 12 es considerado caso especial ($12=5+7$).

$$30n+14=(30n_1+1)+(30n_2+13)=(30n_3+7)+(30n_4+7)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos. Para el número 14 resulta: $14=1+13=7+7$ (También: $14=3+11$).

$$30n+16=(30n_1+17)+(30n_2+29)=(30n_3+23)+(30n_4+23)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2+1=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Estas combinaciones no se pueden aplicar al número 16 por lo que es considerado caso especial ($16=3+13=5+11$).

$$30n+18=(30n_1+1)+(30n_2+17)=(30n_3+7)+(30n_4+11)=(30n_5+19)+(30n_6+29)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4=n_5+n_6+1$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.

Para el número 18 solo las parejas $18=1+17=7+11$ (También: $18=5+13$).

$$30n+20=(30n_1+1)+(30n_2+19)=(30n_3+7)+(30n_4+13)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4$$

Resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos. Para el número 20 resulta: $20=1+19=7+13$ (También: $20=3+17$).

$$30n+22=(30n_1+11)+(30n_2+11)=(30n_3+23)+(30n_4+29)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 22 solo la pareja $22=11+11$ (También: $22=3+19=5+17$).

$$30n+24=(30n_1+1)+(30n_2+23)=(30n_3+7)+(30n_4+17)=(30n_5+11)+(30n_6+13)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4=n_5+n_6$$

Resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos. Para el número 24 resulta: $24=1+23=7+17=11+13$ (También: $24=5+19$).

$$30n+26=(30n_1+7)+(30n_2+19)=(30n_3+13)+(30n_4+13)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos. Para el número 26 resulta: $26=7+19=13+13$ (También: $26=3+23$).

$$30n+28=(30n_1+11)+(30n_2+17)=(30n_3+29)+(30n_4+29)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4+1$$

Resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.

Para el número 28 solo la pareja $28=11+17$ (También: $28=5+23$).

$$30n+30=(30n_1+1)+(30n_2+29)=(30n_3+7)+(30n_4+23)=(30n_5+11)+(30n_6+19)=(30n_7+13)+(30n_8+17)$$

$$\text{Siendo: } n=n_1+n_2=n_3+n_4=n_5+n_6=n_7+n_8$$

Resultan 4 combinaciones (completando las 36 posibles), usando los 8 grupos de primos disponibles.

Observamos que, para los 8 grupos de números pares no múltiplos de 6 ni de 10, resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos. Para los 4 grupos de múltiplos de 6: $(30n+6)$, $(30n+12)$, $(30n+18)$ y $(30n+24)$ resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos. Para los 2 grupos de múltiplos de 10: $(30n+10)$ y $(30n+20)$ resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos. Para 1 grupo de múltiplos de 30: $(30n+30)$ resultan 4 combinaciones usando los 8 grupos de primos disponibles.

Es lógico pensar que, para cada número par, el número de parejas de primos (también llamadas **particiones de Goldbach**), que cumplirán la conjetura estará en relación con la cantidad de grupos de primos usados (3, 4, 6 u 8). Ejemplos con valores reales:

<u>3.600</u>	125 particiones	8 grupos de primos	Múltiplo de 30	<u>3.606</u>	90 particiones	6 grupos	Múltiplo de 6
<u>3.602</u>	48 particiones	3 grupos		<u>3.610</u>	66 particiones	4 grupos	Múltiplo de 10

Como dato sorprendente podemos comprobar que, según el número de grupos de primos que usen, números pares consecutivos pueden tener una diferencia notable en el número de particiones. Usando los ejemplos anteriores: 3.600 tiene 125 particiones y 3.602 solo 48.

6. Ejemplo:

Se puede aplicar lo descrito al número 784 sirviendo como ejemplo para cualquiera de las 36 combinaciones expuestas y para cualquier número par x aunque sea muy grande. Usaré la lista de los primos menores que 1.000 para resaltar en **negrita** los primos que aparezcan.

$$\underline{784} = 30 \cdot 26 + 4 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 23) = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 17) \quad \text{siendo: } 26 = n_1 + n_2 + 1 = n_3 + n_4 + 1$$

Para $\underline{784} = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 23)$ escribiremos la sucesión **A₁** de todos los números $(30n_1 + 11)$ desde 0 a 784 $n_1 = 0, 1, \dots, 24, 25$
Escribiremos también, en orden inverso, la sucesión **B₁** de todos los números $(30n_2 + 23)$ desde 0 a 784 $n_2 = 25, 24, \dots, 1, 0$

A₁ 11 - 41 - 71 - **101** - **131** - 161 - **191** - 221 - **251** - **281** - **311** - 341 - 371 - **401** - **431** - **461** - **491** - **521** - 551 - 581 - 611 - **641** - 671 - **701** - 731 - **761**
B₁ **773** - **743** - 713 - **683** - **653** - 623 - **593** - **563** - 533 - **503** - 473 - **443** - 413 - **383** - **353** - 323 - **293** - **263** - 233 - 203 - **173** - 143 - **113** - **83** - **53** - **23**

La combinación $\underline{784} = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 17)$ usa el mismo grupo de primos para las dos sucesiones reduciéndose a la mitad el número de parejas diferentes. Escribiremos la sucesión **A₂** de todos los números $(30n_3 + 17)$ desde 0 a 392 (primera mitad de 784). Escribiremos también, en orden inverso, la sucesión **B₂** de todos los números $(30n_4 + 17)$ desde 392 a 784 (segunda mitad de 784).

A₂ **17** - **47** - 77 - **107** - **137** - **167** - **197** - **227** - **257** - 287 - **317** - **347** - 377 $n_3 = 0, 1, 2, \dots, 10, 11, 12$
B₂ 767 - 737 - 707 - **677** - **647** - **617** - **587** - **557** - 527 - 497 - **467** - 437 - 407 $n_4 = 25, 24, 23, \dots, 15, 14, 13$

Ordenados de esta manera, cada término de una sucesión (**A₁**, **A₂**), se puede sumar con su pareja de la sucesión (**B₁**, **B₂**), para obtener 784. En las 4 sucesiones anteriores están subrayadas las 18 particiones de Goldbach para el número par 784.

El estudio de las sucesiones aritméticas **A** y **B**, individual y en conjunto, es la base de esta investigación. Se analizarán las sucesiones completas (de 0 a x). En las fórmulas finales incluiremos las sucesiones medias.

Para calcular el número de términos de las sucesiones **A** y **B** completas, recordemos que son progresiones aritméticas finitas de módulo 30.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número par x . Obviamente, es igual al número de parejas que se forman.
 $784 \div 30 = 26,133$. Como $n = n_1 + n_2 + 1$ serán 26 términos en cada sucesión y 26 parejas que se forman para $x = 784$.

Analizando, con carácter general, la fórmula anterior tenemos:

Número de términos y de parejas = resultado fórmula	si x es múltiplo de 30
Número de términos y de parejas = parte entera resultado	si x no es múltiplo de 30 y $n = n_1 + n_2 + 1$
Número de términos y de parejas = (parte entera resultado) + 1	si x no es múltiplo de 30 y $n = n_1 + n_2$

Para este trabajo usaré exclusivamente la expresión $\frac{x}{30}$ como número de términos sin que esto afecte al desarrollo o al resultado final.

7. La conjetura aplicada a números pares pequeños.

Según hemos visto, los números compuestos presentes en los 8 grupos de primos serán múltiplos solamente de primos mayores que 5 (primos 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...). Indico a continuación los primeros números compuestos que aparecen en ellos.

$\underline{49} = 7^2$ $77 = 7 \cdot 11$ $91 = 7 \cdot 13$ $119 = 7 \cdot 17$ $121 = 11^2$ $133 = 7 \cdot 19$ $143 = 11 \cdot 13$ $161 = 7 \cdot 23$ $169 = 13^2 \dots$

Y así sucesivamente formando productos, de dos o más factores, con primos mayores que 5.

Deducimos que, para los números pares x menores que 49 (excepto 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 16), todos los términos de las sucesiones **A-B** correspondientes serán números primos (excepto el 1), y todas las parejas cumplirán la Conjetura de Goldbach (excepto las que esté presente el 1). Lo comprobamos en el resto de números pares menores que 49:

$$\begin{array}{ll}
 14 = 1 + 13 = 7 + 7 & 34 = 11 + 23 = 17 + 17 \\
 18 = 1 + 17 = 7 + 11 & 36 = 7 + 29 = 13 + 23 = 17 + 19 \\
 20 = 1 + 19 = 7 + 13 & 38 = 1 + 37 = 31 + 7 = 19 + 19 \\
 22 = 11 + 11 & 40 = 11 + 29 = 17 + 23 \\
 24 = 1 + 23 = 7 + 17 = 11 + 13 & 42 = 1 + 41 = 31 + 11 = 13 + 29 = 19 + 23 \\
 26 = 7 + 19 = 13 + 13 & 44 = 1 + 43 = 31 + 13 = 7 + 37 \\
 28 = 11 + 17 & 46 = 17 + 29 = 23 + 23 \\
 30 = 1 + 29 = 7 + 23 = 11 + 19 = 13 + 17 & 48 = 1 + 47 = 31 + 17 = 7 + 41 = 37 + 11 = 19 + 29 \\
 32 = 1 + 31 = 13 + 19 &
 \end{array}$$

Por otro lado, observamos que en las sucesiones **A-B** completas del número 784, usado como ejemplo (sección 6), predominan los números primos (17 primos y 9 compuestos en la sucesión **A** y 18 primos y 8 compuestos en la **B**).

Este hecho se manifiesta para números pares pequeños. Usando la lista de los primos menores que 4.000 (obtenida de Internet), podemos comprobar que, en los 120 primeros términos de cada uno de los 8 grupos (menores que 3.600), predominan los números primos.

Por lo tanto, para números pares menores que 3.600 está asegurado el cumplimiento de la Conjetura de Goldbach con las sucesiones **A** y **B** ya que, aún en el caso de que todos los números compuestos estén emparejados con números primos, siempre sobrarán, en las dos sucesiones, algunos primos que formarán parejas entre ellos. Aplicando este razonamiento al referido número 784 tendríamos:

$17 - 8 = 18 - 9 = 9$ parejas de primos como mínimo (en la sección 6 podemos comprobar que son 12 parejas reales).

8. Aplicando el razonamiento lógico a la Conjetura de Goldbach.

Las sucesiones **A** y **B** están formadas por términos, que pueden ser números compuestos o números primos, que forman parejas entre ellos. Para diferenciar, definiré como **compuesto libre** aquel que no está emparejado con otro compuesto por lo que su pareja será un número primo de la otra sucesión. Por lo tanto, las parejas entre los términos de las sucesiones **A** y **B** estarán formadas por:

$$\begin{array}{lll}
 & (\text{Número compuesto sucesión A}) + (\text{Número compuesto sucesión B}) & (\text{parejas CC}) \\
 & (\text{Número compuesto libre de A o de B}) + (\text{Número primo de B o de A}) & (\text{parejas CP o PC}) \\
 \text{Y, si se cumple la conjetura,} & (\text{Número primo sucesión A}) + (\text{Número primo sucesión B}) & (\text{parejas PP})
 \end{array}$$

Sustituyamos los números primos por **P** y los compuestos por **C** en las sucesiones **A₁** y **B₁** del número 784 (sección 6).

$$\begin{array}{cc}
 \text{A} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \text{P} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \text{C} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \text{C} & \text{C} & \text{P} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \underline{\text{P}} \\
 \text{B} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \text{P} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{C} & \underline{\text{P}} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \text{C} & \text{P} & \text{C} & \text{P} & \underline{\text{P}} & \text{P} & \underline{\text{P}}
 \end{array}$$

Para cualquier número par, la cantidad de posibles parejas primo-primo (P_p), que se formen dependerá del número de compuestos “libres” de cada sucesión que estén emparejados con primos de la otra. Con carácter general, se cumplirá el siguiente **axioma**:

$$P_p = (\text{Nº de primos sucesión A}) - (\text{Nº de compuestos libres sucesión B}) = (\text{Nº de primos suces. B}) - (\text{Nº de compuestos libres suces. A})$$

Aplicándolo a las sucesiones **A-B** anteriores: $P_p = 17 - 5 = 18 - 6 = 12$ parejas de primos para el número par 784

Considero que este axioma es perfectamente válido, aunque sea muy simple y “evidente”. Se usará más adelante.

Teniendo en cuenta el axioma anterior, deduzco que siempre se deben formar las suficientes parejas de números compuestos entre las dos sucesiones para que el número de compuestos libres de la sucesión **A** sea, como máximo, el número de primos de la **B**.

Inversamente, el número de compuestos libres de la sucesión **B** será, como máximo, el número de primos de la **A**.

Esto es especialmente importante para sucesiones **A-B** de números pares muy grandes en las que la proporción de números primos es mucho menor que la de compuestos.

Esta cuestión se verá con más detalle cuando se aplique el álgebra a las sucesiones **A-B**.

Analicemos, escuetamente, como se forman las diferentes clases de parejas entre los términos de las sucesiones **A-B**.

Un número compuesto de la sucesión **A** estará emparejado con un compuesto de la **B** si ambos, como pareja, cumplen unas condiciones que dependerán de las características del número par x (si es una potencia de 2 o múltiplo de uno o varios primos mayores que 5, etc.).

Los números compuestos de cada sucesión que no consigan un compuesto de la otra para cumplir las condiciones requeridas, estarán emparejados con un número primo (con el cual sí que las cumplirán).

Finalmente, los posibles números primos sobrantes de las dos sucesiones estarán emparejados formando las particiones de Goldbach.

Esta cuestión se verá con más detalle en la próxima sección.

Con lo descrito anteriormente se puede idear un razonamiento lógico que permita intuir que la Conjetura de Goldbach es verdadera.

Tal como he indicado, el cumplimiento de la conjetura está asegurado para números pares pequeños (menores que 3.600), ya que en las sucesiones **A-B** correspondientes predominan los números primos. En consecuencia, en estas sucesiones encontraremos parejas **PP** (por haber mayoría de primos) y, si hay números compuestos, parejas **CC** y parejas **CP** o **PC**.

Si verificamos números cada vez más grandes notamos que ya predominan los números compuestos y disminuye la proporción de primos. Supongamos que hay un número par, suficientemente grande, que no se puede expresar como la suma de dos números primos.

En este supuesto, con todas las sucesiones **A-B** correspondientes (recordemos, 2, 3 o 4 combinaciones de grupos de primos dependiendo del número par), solo podríamos formar parejas **CC** y parejas **CP** o **PC** entendiendo que todos los compuestos libres de cada combinación **A-B** estarían emparejados con todos los números primos de la misma combinación con una extraordinaria precisión matemática.

¿Qué pasará, entonces, para números pares mayores que el que, supuestamente, no cumple?

Podemos suponer que ya no se cumplirá la conjetura a partir del primer par que no la cumpla, pero no es posible porque siempre habrá números primos mayores que él y que sumados a otros primos nos darán números pares mayores que sí que la cumplirán.

Por otro lado, tenemos que, al aumentar el número par analizado, aumenta la proporción de números compuestos y disminuye la de primos por lo que podríamos suponer que, para números muy grandes, algunos números compuestos se quedarán sin pareja por no haber suficientes primos, lo cual, evidentemente, no es posible porque a cada término de la sucesión **A** le corresponde una pareja en la **B** y viceversa.

Analizando los supuestos anteriores he de concluir, sin que sirva como demostración, que no encontraremos un número par que no la cumpla lo que permite intuir que la Conjetura de Goldbach es verdadera.

9. Estudiando cómo se forman las parejas entre los términos de las sucesiones A y B.

Analizaré cómo se forman las parejas compuesto-compuesto con las sucesiones **A** y **B**. Cuanto mayor es la proporción de parejas **CC**, quedan menos compuestos libres que necesiten un primo como pareja y, en consecuencia, habrá más números primos para emparejarse.

En esta investigación, el secreto de la Conjetura de Goldbach está en el número de parejas compuesto-compuesto que se forman con las sucesiones A y B.

Recordemos que en las sucesiones **A-B**, aparte de primos, hay números compuestos que son múltiplos de primos mayores que 5.

Para poder expresar los números compuestos de las sucesiones **A-B**, consideremos m número natural no múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5. Consideremos también q número natural o 0.

Definamos los subíndices de: $m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}, \dots, m_{21}, m_{22}, m_{23}, m_{24}, \dots, q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}, \dots, q_{21}, q_{22}, q_{23}, q_{24}, \dots$

Primer dígito: 1 → se refiere a la sucesión **A** ($m_{11}, q_{12}, \dots$) 2 → se refiere a la sucesión **B** ($m_{23}, q_{24}, \dots$)

Segundo dígito: 1 → se refiere al primo 7 ($7m_{11}, 7m_{21}, 7q_{11}, 7q_{21}$) 2 → se refiere al primo 11 3 → al primo 13 4 → al primo 17, ...

Supongamos que el número par x al que aplicamos la Conjetura de Goldbach sea múltiplo del primo 7 ($x = 7\delta$ siendo δ número par).

En este caso, cualquier múltiplo de 7 de la sucesión **A** (término del grupo $7m_{11}$), tendrá como pareja a un múltiplo de 7 de la sucesión **B** (término del grupo $7m_{21}$), para que la suma de los dos números cumpla la condición de ser múltiplo de 7 tal como se ha supuesto para x . Ampliando este axioma, se puede afirmar que todos los múltiplos de 7 de la sucesión **A** (grupo $7m_{11}$ incluido el primo 7 si lo hubiera), estarán emparejados con todos los múltiplos de 7 de la sucesión **B** (grupo $7m_{21}$ incluido el primo 7 si lo hubiera).

$$x = 7\delta = 7m_{11} + 7m_{21} = 7(m_{11} + m_{21})$$

$$\text{siendo: } \delta = m_{11} + m_{21}$$

Apliquemos lo anterior al número 784 (sección 6, página 4): $784 = 7 \cdot 112 = (30m_1 + 11) + (30m_2 + 23)$. Sirve como ejemplo para cualquier número par múltiplo de 7 aunque sea muy grande. Escribimos las sucesiones **A-B** correspondientes subrayando los múltiplos de 7.

A 11 - 41 - 71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761

B 773-743-713-683-653-623-593-563-533-503-473-443-413-383-353-323-293-263-233-203-173-143-113 - 83 - 53 - 23

Comprobamos: $784 = 7 \cdot 112 = 7m_{11} + 7m_{21} = 161 + 623 = 371 + 413 = 581 + 203$ siendo: $\delta = 112 = m_{11} + m_{21} = 23 + 89 = 53 + 59 = 83 + 29$

Observamos que las parejas de múltiplos de 7 se pueden “tachar” de las sucesiones **A-B** sin afectar a los números primos presentes.

Igualmente pasaría si el número par x fuera múltiplo de cualquier otro primo mayor que 5 y menor que $\sqrt{x}$.

Matemáticamente, son suficientes los primos mayores que 5 y menores que $\sqrt{x}$ para definir a todos los números compuestos de las sucesiones **A-B** del número par x .

Del mismo modo que lo descrito para el primo 7, si el número par fuera múltiplo de varios primos mayores que 5, se formaría un mayor porcentaje de parejas **CC** quedando menos compuestos libres lo que daría más posibilidades a los números primos para formar parejas entre ellos. Ejemplo: el número $2.002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ tiene 44 particiones mientras que el número $2.048 = 2^{11}$ solo tiene 25.

En el caso de que el número par x fuera múltiplo de todos los primos menores que $\sqrt{x}$ (solo lo cumplen: 6, 8, 12, 18, 24 y 30), no quedaría ningún compuesto libre y, en consecuencia, todos los primos entre $\sqrt{x}$ y $(x - \sqrt{x})$ se emparejarían entre sí.

$$\underline{6} = 3 + 3 \quad \underline{8} = 3 + 5 \quad \underline{12} = 5 + 7 \quad \underline{18} = 5 + 13 = 7 + 11 \quad \underline{24} = 5 + 19 = 7 + 17 = 11 + 13 \quad \underline{30} = 7 + 23 = 11 + 19 = 13 + 17$$

El caso más desfavorable es cuando el par x no sea múltiplo de primos menores que $\sqrt{x}$ (excepto 2). Ejemplo: $\underline{512} = 2^9$ $\sqrt{512} = 22,62$
 Para estos números pares y siguiendo el orden de los números primos mayores que 5 (7, 11, 13, 17, 19, ...), podemos anotar:

$x = 7r + a$	siendo: $r = \text{número natural}$	$a = \text{número natural} < 7$	$\underline{512} = 7 \cdot 73 + 1$	$r = 73$	$a = 1$
$x = 11s + b$	siendo: $s = \text{número natural}$	$b = \text{número natural} < 11$	$\underline{512} = 11 \cdot 46 + 6$	$s = 46$	$b = 6$
$x = 13t + c$	siendo: $t = \text{número natural}$	$c = \text{número natural} < 13$	$\underline{512} = 13 \cdot 39 + 5$	$t = 39$	$c = 5$
$x = 17u + d$	siendo: $u = \text{número natural}$	$d = \text{número natural} < 17$	$\underline{512} = 17 \cdot 30 + 2$	$u = 30$	$d = 2$
$x = 19v + e$	siendo: $v = \text{número natural}$	$e = \text{número natural} < 19$	$\underline{512} = 19 \cdot 26 + 18$	$v = 26$	$e = 18$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$.

En este caso, cualquier múltiplo de 7 de la sucesión **A** (término del grupo $7m_{11}$), tendrá como pareja a un término del grupo $(7q_{21} + a)$ de la sucesión **B** para que la suma de los dos números cumpla la condición $x = 7r + a$ tal como se ha supuesto para x .

Inversamente, cualquier término del grupo $(7q_{11} + a)$ de la sucesión **A** tendrá como pareja a un múltiplo de 7 de la sucesión **B** (término del grupo $7m_{21}$), para que, igualmente, la suma de los dos números cumpla la condición $x = 7r + a$.

Ampliando este axioma, se puede afirmar que todos los múltiplos de 7 de la sucesión **A** (grupo $7m_{11}$ incluido el primo 7 si lo hubiera), estarán emparejados con todos los términos del grupo $(7q_{21} + a)$ de la sucesión **B**.

Inversamente, todos los términos del grupo $(7q_{11} + a)$ de la sucesión **A** estarán emparejados con todos los múltiplos de 7 de la sucesión **B** (grupo $7m_{21}$ incluido el primo 7 si lo hubiera).

Aplicando el **axioma** anterior a todos los primos, desde el 7 hasta el anterior a $\sqrt{x}$, se puede afirmar que todos los grupos de múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$, $19m_{15}$, ... (incluyen los compuestos más los primos menores que $\sqrt{x}$ que estén presentes), de la sucesión **A** están emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, $(13q_{23} + c)$, $(17q_{24} + d)$, $(19q_{25} + e)$, ... de la sucesión **B**. Inversamente, todos los grupos de términos $(7q_{11} + a)$, $(11q_{12} + b)$, $(13q_{13} + c)$, $(17q_{14} + d)$, $(19q_{15} + e)$, ... de la sucesión **A** están emparejados, grupo con grupo, con todos los grupos de múltiplos $7m_{21}$, $11m_{22}$, $13m_{23}$, $17m_{24}$, $19m_{25}$, ... (incluyen los compuestos más los primos menores que $\sqrt{x}$ que estén presentes), de la sucesión **B**.

En este axioma, el concepto de *múltiplo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B**, incluye los números compuestos y los primos menores que $\sqrt{x}$ que estén presentes. Según esta definición, todos los términos menores que $\sqrt{x}$ de cada sucesión **A** o **B** son *múltiplos*.

Paralelamente, e igualmente en este axioma, el concepto de *primo* aplicado a los términos de cada sucesión **A** o **B**, se refiere solamente a los primos mayores que $\sqrt{x}$ que estén presentes en la sucesión.

Por esta cuestión, a partir de este punto, en vez de referirme a números compuestos lo haré a números *múltiplos*. Según este concepto, las parejas de términos entre **A** y **B** estarán formadas por múltiplo-múltiplo, múltiplo libre-primo, primo-múltiplo libre y parejas primo-primo.

Anotemos las expresiones algebraicas correspondientes a las dos partes de este axioma:

$x = 7r + a = 7m_{11} + (7q_{21} + a) = 7(m_{11} + q_{21}) + a$	siendo: $r = m_{11} + q_{21}$
$x = 11s + b = 11m_{12} + (11q_{22} + b) = 11(m_{12} + q_{22}) + b$	siendo: $s = m_{12} + q_{22}$
$x = 13t + c = 13m_{13} + (13q_{23} + c) = 13(m_{13} + q_{23}) + c$	siendo: $t = m_{13} + q_{23}$
$x = 17u + d = 17m_{14} + (17q_{24} + d) = 17(m_{14} + q_{24}) + d$	siendo: $u = m_{14} + q_{24}$
$x = 19v + e = 19m_{15} + (19q_{25} + e) = 19(m_{15} + q_{25}) + e$	siendo: $v = m_{15} + q_{25}$
$x = 7r + a = (7q_{11} + a) + 7m_{21} = 7(q_{11} + m_{21}) + a$	siendo: $r = q_{11} + m_{21}$
$x = 11s + b = (11q_{12} + b) + 11m_{22} = 11(q_{12} + m_{22}) + b$	siendo: $s = q_{12} + m_{22}$
$x = 13t + c = (13q_{13} + c) + 13m_{23} = 13(q_{13} + m_{23}) + c$	siendo: $t = q_{13} + m_{23}$
$x = 17u + d = (17q_{14} + d) + 17m_{24} = 17(q_{14} + m_{24}) + d$	siendo: $u = q_{14} + m_{24}$
$x = 19v + e = (19q_{15} + e) + 19m_{25} = 19(q_{15} + m_{25}) + e$	siendo: $v = q_{15} + m_{25}$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$.

Apliquemos este axioma al número 512 propuesto en esta sección: $\underline{512} = 7 \cdot 73 + 1 = 11 \cdot 46 + 6 = 13 \cdot 39 + 5 = 17 \cdot 30 + 2 = 19 \cdot 26 + 18$

En este caso: $r = 73$, $s = 46$, $t = 39$, $u = 30$, $v = 26$ $a = 1$, $b = 6$, $c = 5$, $d = 2$, $e = 18$

Sirve como ejemplo para cualquier número par x aunque sea muy grande.

Escribimos las sucesiones **A-B** correspondientes: $\underline{512} = 30 \cdot 17 + 2 = (30n_1 + 13) + (30n_2 + 19)$ siendo: $17 = n_1 + n_2 + 1$

A 13 - 43 - 73- 103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493	Subrayados los múltiplos $7m_{11}$ en A
B 499-469-439-409-379-349-319-289-259-229-199-169-139-109 - 79 - 49 - 19	Subrayados los términos $(7q_{21} + 1)$ en B

Comprobamos: $\underline{512} = 7 \cdot 73 + 1 = 7m_{11} + (7q_{21} + 1) = 133 + 379 = 343 + 169$ siendo: $73 = m_{11} + q_{21} = 19 + 54 = 49 + 24$

A 13 - 43 - 73- 103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493	Subrayados los términos $(7q_{11} + 1)$ en A
B 499-469-439-409-379-349-319-289-259-229-199-169-139-109 - 79 - 49 - 19	Subrayados los múltiplos $7m_{21}$ en B

Comprobamos: $\underline{512} = 7 \cdot 73 + 1 = (7q_{11} + 1) + 7m_{21} = 43 + 469 = 253 + 259 = 463 + 49$

siendo: $73 = q_{11} + m_{21} = 6 + 67 = 36 + 37 = 66 + 7$

Aplicando el mismo procedimiento para los primos 11, 13, 17 y 19 tendremos:

Para el primo 11: $\underline{512} = 11 \cdot 46 + 6 = 11m_{12} + (11q_{22} + 6) = 253 + 259$
 $\underline{512} = 11 \cdot 46 + 6 = (11q_{12} + 6) + 11m_{22} = 193 + 319$

siendo: $46 = m_{12} + q_{22} = 23 + 23$
siendo: $46 = q_{12} + m_{22} = 17 + 29$

Para el primo 13: $\underline{512} = 13 \cdot 39 + 5 = 13m_{13} + (13q_{23} + 5) = 13 + 499 = 403 + 109$
 $\underline{512} = 13 \cdot 39 + 5 = (13q_{13} + 5) + 13m_{23} = 343 + 169$

siendo: $39 = m_{13} + q_{23} = 1 + 38 = 31 + 8$
siendo: $39 = q_{13} + m_{23} = 26 + 13$

Para el primo 17: $\underline{512} = 17 \cdot 30 + 2 = 17m_{14} + (17q_{24} + 2) = 493 + 19$
 $\underline{512} = 17 \cdot 30 + 2 = (17q_{14} + 2) + 17m_{24} = 223 + 289$

siendo: $30 = m_{14} + q_{24} = 29 + 1$
siendo: $30 = q_{14} + m_{24} = 13 + 17$

Para el primo 19: $\underline{512} = 19 \cdot 26 + 18 = 19m_{15} + (19q_{25} + 18) = 133 + 379$
 $\underline{512} = 19 \cdot 26 + 18 = (19q_{15} + 18) + 19m_{25} = 493 + 19$

siendo: $26 = m_{15} + q_{25} = 7 + 19$
siendo: $26 = q_{15} + m_{25} = 25 + 1$

Las siguientes 7 parejas de términos de las sucesiones **A-B**, que no aparecen en las expresiones anteriores, son parejas de números primos siendo ambos mayores que $\sqrt{512}$ y menores que $(512 - \sqrt{512})$ y que cumplen la Conjetura de Goldbach para el número par 512.

$\underline{512} = 73 + 439 = 103 + 409 = 163 + 349 = 283 + 229 = 313 + 199 = 373 + 139 = 433 + 79$

(También: $\underline{512} = 13 + 499$)

Se ha añadido la pareja (13+499) que aparece porque el primero de ellos es un múltiplo de 13 (del grupo $13m_{13}$), menor que $\sqrt{512}$.

Hemos comprobado que todos los múltiplos $7m, 11m, 13m, 17m, 19m, \dots$ de una sucesión **A** o **B** se emparejan con múltiplos o primos de la otra sucesión formando parejas múltiplo-múltiplo, múltiplo libre-primo y primo-múltiplo libre de acuerdo con el axioma que se ha definido. Al final, las posibles parejas primo-primo sobrantes son las que cumplen la Conjetura de Goldbach.

En estas posibles parejas, los dos primos serán mayores que $\sqrt{x}$ y menores que $(x - \sqrt{x})$.

Analizando con detalle las dos partes del último axioma, se puede afirmar que el número de múltiplos (compuestos más primos menores que $\sqrt{x}$ que estén presentes), que hay en los términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), (13q_{13} + c), \dots$ de la sucesión **A** siempre es igual al número de múltiplos (compuestos más primos menores que $\sqrt{x}$ que estén presentes), que hay en los términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), (13q_{23} + c), \dots$ de la sucesión **B** resultando ser el número de parejas múltiplo-múltiplo que se forman con las dos sucesiones para el número par x .

Para el número par 512, usado como ejemplo, las parejas múltiplo-múltiplo que se forman son: $\underline{512} = 253 + 259 = 343 + 169 = 493 + 19$.

Del mismo modo, siempre que en las sucesiones **A-B** haya parejas de primos entre $\sqrt{x}$ y $(x - \sqrt{x})$, se puede afirmar que el número de primos ($> \sqrt{x}$), que estén presentes en la sucesión **A** y que NO sean términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), (13q_{13} + c), \dots$ siempre es igual al número de primos ($> \sqrt{x}$), que estén presentes en la sucesión **B** y que NO sean términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), (13q_{23} + c), \dots$ resultando ser el número de parejas primo-primo, mayores $\sqrt{x}$ y menores que $(x - \sqrt{x})$, que se forman con las sucesiones **A-B** y que cumplen la Conjetura de Goldbach para el número par x .

Considero que las dos cuestiones anteriores son muy importantes para el estudio de esta conjetura mediante sucesiones aritméticas.

Como resumen de este análisis, y respetando los conceptos descritos de *múltiplo* y *primo* ($> \sqrt{x}$), se puede escribir la siguiente tabla:

Pertenece a los términos ($7q_{11} + a$), ($11q_{12} + b$), ...	Pareja de términos Sucesión A - Sucesión B	Pertenece a los términos ($7q_{21} + a$), ($11q_{22} + b$), ...
Si	Múltiplo - Múltiplo	Si
No	Múltiplo libre - Primo	Si
Si	Primo - Múltiplo libre	No
No	Primo - Primo	No

Tabla 1

Igualmente nos permite intentar resolver la Conjetura de Goldbach aplicando el siguiente planteamiento a cualquier número par x :

Estudiar un método para determinar la fracción de los términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), (13q_{23} + c), \dots$ de la sucesión **B** que serán múltiplos y que, cumpliendo el axioma de origen (página 7), estarán emparejados con una fracción igual de los múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, 13m_{13}, \dots$ de la sucesión **A**. Una vez conocido este dato, se puede calcular el número de los múltiplos de la sucesión **A** que quedan libres y que estarán emparejados con los primos de los grupos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), (13q_{23} + c), \dots$ de la sucesión **B**.

Finalmente, los posibles primos restantes de la sucesión **B** estarán emparejados con primos de la **A** determinando el número de parejas de primos, mayores que $\sqrt{x}$ y menores que $(x - \sqrt{x})$, que cumplen la Conjetura de Goldbach.

Este mismo planteamiento también se puede aplicar cambiando la sucesión **A** por la **B** y la **B** por la **A**.

10. Analizando las sucesiones A y B.

Veamos los parámetros que definen a las sucesiones **A** y **B**.

$\frac{x}{30}$ Número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número par x . (Sección 6)

$\pi(x)$ Símbolo^[3] normalmente usado en teoría de números para expresar el número de primos menores o iguales que x .

Según el Teorema de los números primos^[3]: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo: $\ln(x)$ = logaritmo natural de x .

$\pi(ax)$ Símbolo que usaremos para expresar el número de primos mayores que $\sqrt{x}$ de la sucesión **A** para el número par x .

$\pi(bx)$ Símbolo que usaremos para expresar el número de primos mayores que $\sqrt{x}$ de la sucesión **B** para el número par x .

Según el Teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2], página 1: $\pi(ax) \approx \pi(bx) \approx \frac{\pi(x)}{8}$

Para $x = 10^6$, el error máximo de las aproximaciones anteriores es 0,428% para el grupo $(30n + 19)$.

Para $x = 10^9$, el error máximo es 0,0215% también para el grupo $(30n + 19)$.

$\frac{x}{30} - \pi(ax)$ Número de múltiplos de la sucesión **A** para el número par x . Incluye el número 1 en el grupo $(30n + 1)$ para $n = 0$.

$\frac{x}{30} - \pi(bx)$ Número de múltiplos de la sucesión **B** para el número par x . Incluye el número 1 en el grupo $(30n + 1)$ para $n = 0$.

Definiremos como fracción $k_{(ax)}$ de la sucesión **A**, o $k_{(bx)}$ de la sucesión **B**, la relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión. Como la densidad de los números primos disminuye a medida que avanzamos en la recta numérica, los valores de $k_{(ax)}$ y $k_{(bx)}$ aumentan gradualmente al aumentar x y tienden a 1 cuando x tiende a infinito. Los valores de $k_{(ax)}$ y $k_{(bx)}$ serán similares.

$$k_{(ax)} = \frac{\frac{x}{30} - \pi(ax)}{\frac{x}{30}} = 1 - \frac{\pi(ax)}{\frac{x}{30}} \quad \text{Para la sucesión A: } k_{(ax)} = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x} \quad \text{Para la sucesión B: } k_{(bx)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x}$$

Seguidamente vamos a estudiar los grupos de términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, $(13q_{23} + c)$, $(17q_{24} + d)$, ... de la sucesión **B** y los grupos de términos $(7q_{11} + a)$, $(11q_{12} + b)$, $(13q_{13} + c)$, $(17q_{14} + d)$, ... de la sucesión **A** que aparecen en las dos partes del axioma de la página 7.

Vamos a analizar la correspondencia entre los primos 7, 11, ..., p y los términos de las sucesiones **A** y **B** de modo general.

Veamos la relación entre el primo 7 y los primeros términos del grupo $(30n + 1)$ sirviendo como ejemplo para los 8 grupos de primos.

Sabemos que $\text{mcd}(30, p) = 1$ si p es un número primo mayor que 5. Aplicando la aritmética modular, tenemos que: $30 \pmod{7} = 2$.

$(30n+1)$	1	31	61	91	121	151	181	211	241	271	301	331	361	391	421 ...
$\pmod{7}=1$	=3	=5	=0	=2	=4	=6	=1	=3	=5	=0	=2	=4	=6	=1	

En las sucesiones **A** y **B**, y en relación con el primo 7, cada 7 términos consecutivos hay un múltiplo de 7 (resto 0), y 6 términos con los restos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 aunque no necesariamente en este orden.

Comprobamos que, respecto a $\pmod{7}$, los términos que tienen el mismo resto (0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6), aparecen cada 7 pasos manteniendo la misma posición relativa y a una distancia de $7 \cdot 30 = 210$ enteros entre dos consecutivos. Ejemplo: 1, 211, 421, 631, 841, ... tienen resto 1.

Los términos con resto 0 representan los múltiplos de 7 (grupos $7m$) (recordemos: m = número natural no múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5).

Los términos con restos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 representan, respectivamente, los 6 grupos de términos $(7q+1)$, $(7q+2)$, $(7q+3)$, $(7q+4)$, $(7q+5)$ y $(7q+6)$ que constituyen los 6 grupos $(7q+a)$ en general (recordemos: q = número natural o 0 y a = número natural < 7).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los grupos de múltiplos de 7 (grupos $7m$), de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo 210 ($210n+g$), tales que $\text{mcd}(210, g) = 7$.

Del mismo modo, los 6 grupos de términos $(7q+1)$, $(7q+2)$, $(7q+3)$, $(7q+4)$, $(7q+5)$ y $(7q+6)$, o sea grupos $(7q+a)$ en general, de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo 210 ($210n+g$), tales que $\text{mcd}(210, g) = 1$.

Para el primo 7	Resto=0 $7m$	Resto=1 $(7q+1)$	Resto=2 $(7q+2)$	Resto=3 $(7q+3)$	Resto=4 $(7q+4)$	Resto=5 $(7q+5)$	Resto=6 $(7q+6)$
Para $30n+1$	$210n+91$	$210n+1$	$210n+121$	$210n+31$	$210n+151$	$210n+61$	$210n+181$
Para $30n+7$	$210n+7$	$210n+127$	$210n+37$	$210n+157$	$210n+67$	$210n+187$	$210n+97$
Para $30n+11$	$210n+161$	$210n+71$	$210n+191$	$210n+101$	$210n+11$	$210n+131$	$210n+41$
Para $30n+13$	$210n+133$	$210n+43$	$210n+163$	$210n+73$	$210n+193$	$210n+103$	$210n+13$
Para $30n+17$	$210n+77$	$210n+197$	$210n+107$	$210n+17$	$210n+137$	$210n+47$	$210n+167$
Para $30n+19$	$210n+49$	$210n+169$	$210n+79$	$210n+199$	$210n+109$	$210n+19$	$210n+139$
Para $30n+23$	$210n+203$	$210n+113$	$210n+23$	$210n+143$	$210n+53$	$210n+173$	$210n+83$
Para $30n+29$	$210n+119$	$210n+29$	$210n+149$	$210n+59$	$210n+179$	$210n+89$	$210n+209$

Los 56 términos g de estas progresiones de módulo 210 son todos los términos, menores que 210, que hay en los 8 grupos de primos.

Para el primo 11 sería: $30 \pmod{11} = 8$. Veamos los primeros términos $(30n+7)$ sirviendo como ejemplo para los 8 grupos de primos.

$(30n+7)$ 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307 337 367 397 427 ...
 $(\text{mod } 11)=7$ =4 =1 =9 =6 =3 =0 =8 =5 =2 =10 =7 =4 =1 =9

Para el primo 11, cada 11 términos consecutivos hay un múltiplo de 11 (resto 0), y 10 términos con los restos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Respecto a $(\text{mod } 11)$, los términos que tienen el mismo resto (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10), aparecen cada 11 pasos manteniendo la misma posición relativa y a una distancia de $11 \cdot 30 = 330$ enteros entre dos consecutivos. Ejemplo: 37, 367, 697, 1027, 1357, ... tienen resto 4.

Los términos con resto 0 representan los múltiplos de 11 (grupos $11m$).

Los términos con restos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 representan, respectivamente, los 10 grupos de términos $(11q+1)$, $(11q+2)$, $(11q+3)$, $(11q+4)$, ..., $(11q+9)$ y $(11q+10)$ que constituyen los 10 grupos $(11q+b)$ en general (recordemos: $b = \text{número natural} < 11$).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los grupos de múltiplos de 11 (grupos $11m$), de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo 330 ($330n+g$), tales que $\text{mcd}(330, g) = 11$.

Del mismo modo, los 10 grupos de términos $(11q+1)$, $(11q+2)$, $(11q+3)$, $(11q+4)$, ..., $(11q+9)$ y $(11q+10)$, o sea grupos $(11q+b)$ en general, de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo 330 ($330n+g$), tales que $\text{mcd}(330, g) = 1$.

Para el primo 11	Resto = 0 $11m$	Resto = 1 $(11q+1)$	Resto = 2 $(11q+2)$	Resto = 3 $(11q+3)$	Resto = 4 $(11q+4)$	Resto = 5 $(11q+5)$	Resto = 6 $(11q+6)$	Resto = 7 $(11q+7)$	Resto = 8 $(11q+8)$	Resto = 9 $(11q+9)$	Resto = 10 $(11q+10)$
Para $30n+1$	$330n+121$	$330n+1$	$330n+211$	$330n+91$	$330n+301$	$330n+181$	$330n+61$	$330n+271$	$330n+151$	$330n+31$	$330n+241$
Para $30n+7$	$330n+187$	$330n+67$	$330n+277$	$330n+157$	$330n+37$	$330n+247$	$330n+127$	$330n+7$	$330n+217$	$330n+97$	$330n+307$
Para $30n+11$	$330n+11$	$330n+221$	$330n+101$	$330n+311$	$330n+191$	$330n+71$	$330n+281$	$330n+161$	$330n+41$	$330n+251$	$330n+131$
Para $30n+13$	$330n+253$	$330n+133$	$330n+13$	$330n+223$	$330n+103$	$330n+313$	$330n+193$	$330n+73$	$330n+283$	$330n+163$	$330n+43$
Para $30n+17$	$330n+77$	$330n+287$	$330n+167$	$330n+47$	$330n+257$	$330n+137$	$330n+17$	$330n+227$	$330n+107$	$330n+317$	$330n+197$
Para $30n+19$	$330n+319$	$330n+199$	$330n+79$	$330n+289$	$330n+169$	$330n+49$	$330n+259$	$330n+139$	$330n+19$	$330n+229$	$330n+109$
Para $30n+23$	$330n+143$	$330n+23$	$330n+233$	$330n+113$	$330n+323$	$330n+203$	$330n+83$	$330n+293$	$330n+173$	$330n+53$	$330n+263$
Para $30n+29$	$330n+209$	$330n+89$	$330n+299$	$330n+179$	$330n+59$	$330n+269$	$330n+149$	$330n+29$	$330n+239$	$330n+119$	$330n+329$

Los 88 términos g de estas progresiones de módulo 330 son todos los términos, menores que 330, que hay en los 8 grupos de primos.

En general, para todo p (número primo mayor que 5 y menor que $\sqrt{x}$) [$30 \pmod{p} = 30$ si $p > 30$], se cumple respecto a $(\text{mod } p)$:

En las sucesiones **A** y **B**, y en relación con el primo p , cada p términos consecutivos hay un múltiplo de p (resto 0) (incluido el primo p si está presente), y $(p-1)$ términos con los restos 1, 2, 3, 4, 5, ..., $(p-2)$ o $(p-1)$ aunque no necesariamente en este orden.

Igual que para los primos 7 y 11, los términos que tienen el mismo resto respecto a $(\text{mod } p)$ [0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., $(p-2)$ o $(p-1)$], aparecen cada p pasos manteniendo la misma posición relativa y a una distancia de $30p$ enteros entre dos consecutivos.

Los términos con resto 0 representan los múltiplos de p (grupos pm).

Los términos con restos 1, 2, 3, 4, ..., $(p-2)$ y $(p-1)$ representan, respectivamente, los $(p-1)$ grupos de términos $(pq+1)$, $(pq+2)$, $(pq+3)$, $(pq+4)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$ que constituyen los $(p-1)$ grupos $(pq+h)$ en general ($h = \text{número natural} < p$).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los grupos de múltiplos de p (grupos pm), de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo $30p$ ($30pn+g$), tales que $\text{mcd}(30p, g) = p$.

Del mismo modo, los $(p-1)$ grupos de términos $(pq+1)$, $(pq+2)$, $(pq+3)$, $(pq+4)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$, o sea grupos $(pq+h)$ en general, de las sucesiones **A** y **B** son progresiones aritméticas de módulo $30p$ ($30pn+g$), tales que $\text{mcd}(30p, g) = 1$.

Recordemos que $\frac{x}{30}$ es el número de términos de cada sucesión **A** o **B** para el número par x . Aplicando esta fórmula a lo descrito para los primos 7 y 11, y en general para el primo p , resulta que $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ será el número de múltiplos de p (grupos pm) y, también, el número de términos de cada uno de los grupos $(pq+1)$, $(pq+2)$, $(pq+3)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$, o sea grupos $(pq+h)$ en general, que hay en cada sucesión **A** o **B**.

Normalmente, el valor de $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ será un número decimal siendo la parte entera el número de términos de una parte, mayor o menor según la fracción decimal, de los grupos pm , $(pq+1)$, $(pq+2)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$. El resto de grupos tendrá 1 término más. Esta mínima diferencia entre grupos no es relevante en el desarrollo de esta investigación por lo que no la tendremos en cuenta.

Igualmente, comprobamos que estos grupos contienen todos los términos de las sucesiones **A** o **B** del siguiente modo:

1. Grupo pm : contiene los múltiplos de p (incluido el primo p si está presente).
2. Grupos $(pq+1)$, $(pq+2)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$: contienen los múltiplos de primos mayores que 5 excepto los que sean múltiplos de p . También contienen los primos mayores que $\sqrt{x}$ ($\pi_{(ax)}$ para la sucesión **A** o $\pi_{(bx)}$ para la sucesión **B**).

Según se ha descrito, los $(p-1)$ grupos de términos $(pq+1)$, $(pq+2)$, $(pq+3)$, ..., $(pq+p-2)$ y $(pq+p-1)$, o sea grupos $(pq+h)$ en general, de las sucesiones **A** o **B** son progresiones aritméticas de módulo $30p$ ($30pn+g$), tales que $\text{mcd}(30p, g) = 1$.

Aplicando el Teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2], expuesto en la página 1, a estos grupos da como resultado

que todos ellos tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de primos ($\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$ para la sucesión **B**), y como todos ellos tienen el mismo número de términos también tendrán, aproximadamente, la misma cantidad de múltiplos.

Aplicando lo descrito al primo 7 se deduce que, de los $\frac{1}{7} \frac{x}{30}$ términos que hay en cada uno de los 6 grupos $(7q+a)$ de la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{6}$ serán números primos ($> \sqrt{x}$). El resto de términos, $\approx \left(\frac{1}{7} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{6} \right)$, serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo 7).

En general, se deduce que, de los $\frac{1}{p} \frac{x}{30}$ términos que hay en cada uno de los $(p-1)$ grupos $(pq+h)$ de la sucesión **B**, $\approx \frac{\pi(bx)}{p-1}$ serán números primos ($> \sqrt{x}$). El resto de términos, $\approx \left(\frac{1}{p} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{p-1} \right)$, serán múltiplos (de primos mayores que 5 excepto del primo p).

Definiremos como fracción $k_{(7x)}$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos y el número total de términos que hay en cada uno de los 6 grupos $(7q+a)$ del número par x .

Aplicando lo anterior para todo p (número primo mayor que 5 y menor que $\sqrt{x}$), definiremos como fracción $k_{(px)}$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos y el número total de términos que hay en cada uno de los $(p-1)$ grupos $(pq+h)$ del número par x .

Podemos observar la similitud entre el factor $k_{(bx)}$ y los factores $k_{(7x)}$, $k_{(11x)}$, $k_{(13x)}$, ..., $k_{(px)}$, ... por lo que sus fórmulas serán parecidas. Obtenemos la fórmula del factor general $k_{(px)}$ del mismo modo que la de $k_{(bx)}$. Usaré $\approx$ en vez de $=$ por la imprecisión (mínima, según hemos visto), en el número de términos y de primos que hay en cada uno de los grupos $(7q+a)$, $(11q+b)$, $(13q+c)$, ..., $(pq+h)$, ...

$$k_{(px)} \approx \frac{\frac{1}{p} \frac{x}{30} - \frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{\frac{\pi(bx)}{p-1}}{\frac{1}{p} \frac{x}{30}} = 1 - \frac{30p\pi(bx)}{(p-1)x} \quad k_{(px)} \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \frac{p}{p-1}$$

$$\text{Para } p=7: k_{(7x)} \approx 1 - \frac{35\pi(bx)}{x} \quad \text{Para } p=11: k_{(11x)} \approx 1 - \frac{33\pi(bx)}{x} \quad \dots \quad \text{Para } p=31: k_{(31x)} \approx 1 - \frac{31\pi(bx)}{x}$$

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$.

Ordenamos los valores de los factores $k_{(px)}$ de menor a mayor: $k_{(7x)} < k_{(11x)} < k_{(13x)} < k_{(17x)} < \dots < k_{(997x)} < \dots < k_{(bx)} < 1$

Unificaremos todos los factores $k_{(7x)}$, $k_{(11x)}$, $k_{(13x)}$, ..., $k_{(px)}$, ... en uno solo, que denominaremos $k_{(jx)}$, y que agrupará a todos ellos.

Aplicando lo descrito al axioma de la página 7, definiremos como fracción $k_{(jx)}$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de todos los términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, $(17q_{24}+d)$, ... y el número total de estos.

Lógicamente, el valor de $k_{(jx)}$ estará comprendido entre los valores de $k_{(7x)}$ y el del factor $k_{(px)}$ correspondiente al primo anterior a $\sqrt{x}$.

Deduzco que, a medida que x es mayor, también es mayor el número de primos menores que $\sqrt{x}$ incrementándose, en consecuencia, el valor del factor $k_{(jx)}$ por lo que éste irá superando a los valores de los factores $k_{(7x)}$, $k_{(11x)}$, $k_{(13x)}$, $k_{(17x)}$, ...

Resumiendo lo expuesto: una fracción $k_{(jx)}$ de los términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, $(17q_{24}+d)$, ... de la sucesión **B** serán múltiplos y, según el axioma de origen (página 7), estarán emparejados con una fracción igual ($k_{(jx)}$), de los múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$, ... de la sucesión **A**. Cumpliendo el mismo axioma, una fracción $(1-k_{(jx)})$, o sea el resto de los múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, $17m_{14}$, ... de la sucesión **A** estarán emparejados con los primos de los términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, $(17q_{24}+d)$, ... de la sucesión **B**.

Recordando el axioma de la sección 8, página 5, y los parámetros definidos en la sección 10, página 9, podemos anotar:

1. (Número de parejas múltiplo-múltiplo entre términos de **A** y **B**) = $k_{(jx)}$ · (número de múltiplos sucesión **A**)
2. (Número de múltiplos libres sucesión **A**) = $(1-k_{(jx)})$ · (número de múltiplos sucesión **A**)
3. $P_p(x)$ = Número real de parejas de primos mayores que $\sqrt{x}$ que se forman con las sucesiones **A-B** del número par x .
 $P_p(x)$ = (Número de primos mayores que $\sqrt{x}$ sucesión **B**) - (Número de múltiplos libres sucesión **A**)

$$\text{Expresándolo algebraicamente: } P_p(x) = \pi(bx) - (1 - k_{(jx)}) \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right)$$

Para todos los números pares que cumplan la Conjetura de Goldbach, el valor de $P_p(x)$ será un número natural igual o mayor que 1.

Si hubiera un número par x que no la cumpla, entonces $P_p(x) = 0$. Por concepto, $P_p(x)$ no puede ser ni número negativo ni decimal.

Se puede definir un factor, que denominaré $k_{(0x)}$, que sustituyendo a $k_{(jx)}$ en la fórmula anterior dé como resultado $P_p(x) = 0$.

Como concepto, $k_{(0x)}$ sería el valor mínimo de $k_{(jx)}$ para el cual la conjetura sería falsa.

$$0 = \pi(bx) - (1 - k_{(0x)}) \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right) \quad \pi(bx) = (1 - k_{(0x)}) \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right)$$

$$\text{Despejando: } k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x - 30\pi_{(ax)}}$$

Para que la Conjetura de Goldbach sea verdadera, $k_{(jx)}$ debe ser siempre mayor que $k_{(0x)}$.

Sabemos que el valor de $k_{(jx)}$ está determinado por los valores de los factores $k_{(7x)}$, $k_{(11x)}$, $k_{(13x)}$, $k_{(17x)}$, ... de primos menores que $\sqrt{x}$. Si $k_{(7x)} > k_{(0x)}$, los siguientes ($k_{(11x)}$, $k_{(13x)}$, $k_{(17x)}$, ...), también serán mayores que $k_{(0x)}$ resultando, en definitiva, $k_{(jx)} > k_{(0x)}$. Teniendo esto en cuenta, podemos analizar la relación entre los factores $k_{(jx)}$ y $k_{(0x)}$ comparando $k_{(0x)}$ con el factor general $k_{(px)}$. Recordemos las fórmulas:

$$k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x - 30\pi_{(ax)}} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{x}{x - 30\pi_{(ax)}} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{1}{1 - \frac{30\pi_{(ax)}}{x}}$$

$$k_{(px)} \approx 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{p}{p-1} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$$

Para comparar $k_{(0x)}$ con $k_{(px)}$, simplemente hay que comparar $\frac{30\pi_{(ax)}}{x}$ con $\frac{1}{p}$ que son los términos que diferencian a las dos fórmulas.

Recordemos, página 9, el Teorema de los números primos^[3]: $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$ siendo $\pi(x)$ el número real de primos menores o iguales que x .

Según el Teorema de los números primos para progresiones aritméticas^[2], páginas 1 y 9, se puede aceptar que: $\pi_{(ax)} \approx \pi_{(bx)} \approx \frac{\pi(x)}{8}$

Sustituyendo $\pi(x)$ por su fórmula correspondiente: $\pi_{(ax)} \sim \frac{x}{8\ln(x)}$

La imprecisión de las fórmulas anteriores puede afectar, en mayor o menor grado el resultado numérico, pero no cambia el sentido final de la comparación (si uno de los factores es mayor o menor que el otro), entre $k_{(0x)}$ y $k_{(px)}$.

Comparar:	$\frac{30\pi_{(ax)}}{x}$	con	$\frac{1}{p}$	Siendo:	$\pi_{(ax)} \sim \frac{x}{8\ln(x)}$
Comparar:	$\frac{30x}{8x\ln(x)}$	con	$\frac{1}{p}$	(2)	
Comparar:	$\frac{3,75}{\ln(x)}$	con	$\frac{3,75}{3,75p}$		
Comparar:	$\ln(x)$	con	$3,75p$	Aplicando el concepto de logaritmo natural de base e	
Comparar:	x	con	$e^{3,75p}$	Para logaritmo decimal: $\ln 10 = 2,302585$	$3,75 \div 2,302585 = 1,6286 \approx 1,63$
Comparar:	x	con	$10^{1,63p}$		

Resultado comparación: $k_{(0x)}$ será menor que $k_{(px)}$ si $x < 10^{1,63p}$ $k_{(0x)}$ será mayor que $k_{(px)}$ si $x > 10^{1,63p}$

En las siguientes expresiones los valores de los exponentes son aproximados. Esto no afecta al resultado de la comparación.

1. Para $p=7$: $k_{(0x)} < k_{(7x)}$ si $x < 10^{11,4}$ $k_{(0x)} > k_{(7x)}$ si $x > 10^{11,4}$ hay ≈ 39.500 primos menores que $10^{5,7}$
2. Para $p=11$: $k_{(0x)} < k_{(11x)}$ si $x < 10^{18}$ $k_{(0x)} > k_{(11x)}$ si $x > 10^{18}$ hay $\approx 5,084 \cdot 10^7$ primos menores que 10^9
3. Para $p=31$: $k_{(0x)} < k_{(31x)}$ si $x < 10^{50}$ $k_{(0x)} > k_{(31x)}$ si $x > 10^{50}$ hay $\approx 1,74 \cdot 10^{23}$ primos menores que 10^{25}
4. Para $p=997$: $k_{(0x)} < k_{(997x)}$ si $x < 10^{1620}$ $k_{(0x)} > k_{(997x)}$ si $x > 10^{1620}$ hay $\approx 5,36 \cdot 10^{806}$ primos menores que 10^{810}

Analizando estos datos comprobamos que, para los números pares x menores que $10^{11,4}$, todos los factores $k_{(px)}$ correspondientes (desde $p=7$ hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$), son mayores que $k_{(0x)}$ siendo, en consecuencia, $k_{(jx)}$ mayor que $k_{(0x)}$ lo que permite afirmar que la Conjetura de Goldbach se cumplirá, como mínimo, hasta $10^{11,4}$.

Para $x = 10^{11,4}$, el valor de $k_{(jx)}$ estará determinado por los factores $k_{(px)}$ de ≈ 39.500 primos menores que $10^{5,7}$ (a partir del primo 7).

Las fórmulas usadas proceden de Teoremas por lo que su precisión ya está definida por las investigaciones realizadas. De todos modos, si suponemos un error negativo máximo del 30% (superando el error máximo real), el resultado de la comparación para $p = 7$ sería:

$$k_{(0x)} < k_{(7x)} \quad \text{si } x < 10^8 \quad k_{(0x)} > k_{(7x)} \quad \text{si } x > 10^8 \quad \text{siendo } 8 = 70\% \text{ de } 11,4$$

Analizando con detalle comprobamos que, si el valor de p para el que se aplica la comparación entre $k_{(0x)}$ y $k_{(px)}$ aumenta en modo progresión geométrica, el valor de x a partir del cual $k_{(0x)}$ supera a $k_{(px)}$ aumenta en modo exponencial. Del mismo modo, se produce un aumento, mayor que exponencial, en el número de primos menores que $\sqrt{x}$ y cuyos factores $k_{(px)}$ determinan el valor de $k_{(jx)}$. Según lo anterior, para los números pares x comprendidos entre $10^{11,4}$ y 10^{18} y aunque $k_{(0x)}$ ya es mayor que $k_{(7x)}$, ya hay ≈ 39.500 primos menores que $10^{5,7}$ más los $\approx 5,08 \cdot 10^7$ nuevos primos que irán apareciendo hasta 10^9 , cuyos factores $k_{(px)}$ incrementarán el valor de $k_{(jx)}$. Este mismo razonamiento sirve para el intervalo entre 10^{18} y 10^{50} e intervalos sucesivos hasta el infinito.

Resumiendo:

Con lo expuesto, se puede afirmar que la Conjetura de Goldbach se cumple, como mínimo, hasta $10^{11,4}$ y deduzco que seguirá cumpliéndose para números pares x mayores ya que se incrementa el valor del factor $k_{(jx)}$ al aumentar el número de primos menores que $\sqrt{x}$.

11. Demostrando la conjetura.

Hasta este punto, hemos clasificado el conjunto de los números primos y sus múltiplos en 8 progresiones aritméticas de módulo 30 descartando, de los números naturales, todos los múltiplos de 2, de 3 y de 5.

Para analizar los casos especiales de la sección 2 (pares 4, 6, 8, 10, 12 y 16), podemos usar progresiones aritméticas de módulo 1 ($n+1$).

Sucesión A: todos los números naturales desde 1 hasta la mitad del número par.

Sucesión B: todos los números naturales, en orden inverso, desde la mitad hasta el número par menos 1.

Para el 4:	Para el 6:	Para el 8:	Para el 10:	Para el 12:	Para el 16:
A 1 - <u>2</u>	A 1 - 2 - <u>3</u>	A 1 - 2 - <u>3</u> - 4	A 1 - 2 - <u>3</u> - 4 - <u>5</u>	A 1 - 2 - 3 - 4 - <u>5</u> - 6	A 1 - 2 - <u>3</u> - 4 - <u>5</u> - 6 - 7 - 8
B <u>3</u> - <u>2</u>	B <u>5</u> - 4 - <u>3</u>	B 7 - 6 - <u>5</u> - 4	B 9 - 8 - <u>7</u> - 6 - <u>5</u>	B <u>11</u> - 10 - 9 - 8 - <u>7</u> - 6	B 15 - 14 - <u>13</u> - 12 - <u>11</u> - 10 - 9 - 8

Están subrayadas las parejas que cumplen la Conjetura de Goldbach. Con esta exposición considero resueltos los casos especiales.

Para estudiar la aplicación de la conjetura a números pares mayores que 10^{10} podemos descartar también todos los múltiplos de 7. Tenemos que: $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$. En consecuencia, usaremos progresiones aritméticas de módulo 210 ($210n + b$), tales que $\text{mcd}(210, b) = 1$.

Los términos b de estas progresiones serán todos los números naturales coprimos con 210 y siendo 210 mayor que b .

Para calcular la cantidad de estos términos b , usaremos la función Totiente de Euler^[4] $\varphi(n)$: "Si n es un número entero positivo, entonces $\varphi(n)$ se define como la cantidad de enteros positivos menores que n y coprimos con n ".

Si n es un número primo p , entonces: $\varphi(p) = (p - 1)$ ya que todos los números naturales menores que p son coprimos con p .

La función $\varphi(n)$ cumple la propiedad multiplicativa para factores coprimos. Si la aplicamos al producto de los primos p_1, p_2, p_3 , y p_4 resulta: $\varphi(p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4) = \varphi(p_1) \cdot \varphi(p_2) \cdot \varphi(p_3) \cdot \varphi(p_4) = (p_1 - 1) \cdot (p_2 - 1) \cdot (p_3 - 1) \cdot (p_4 - 1)$

Aplicando lo anterior, tenemos que: $\varphi(210) = \varphi(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) \cdot \varphi(7) = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

Resultan 48 términos b correspondientes a 48 progresiones aritméticas (grupos de primos), de módulo 210.

En definitiva, estos términos b serán todos los números naturales menores que 210 y que no sean múltiplos de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7.

Son los siguientes: 1, **11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113**, 121, 127, **131, 137, 139, 143, 149, 151, 157, 163, 167, 169, 173, 179, 181**, 187, **191, 193, 197, 199** y 209.

Entre ellos, está el número 1 y cinco compuestos: 121 = **11**² 143 = **11**·**13** 169 = **13**² 187 = **11**·**17** 209 = **11**·**19**

Los 42 términos b restantes son números primos.

Ejemplos: $(210n + 1)$, $(210n + 11)$, ..., $(210n + 79)$, $(210n + 83)$, ..., $(210n + 137)$, $(210n + 139)$, ..., $(210n + 199)$ y $(210n + 209)$

Estas 48 progresiones aritméticas contienen todos los números primos (excepto 2, 3, 5 y 7). También incluyen el 1 y todos los números compuestos que sean múltiplos de primos mayores que 7. En definitiva, hemos descartado todos los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 7.

De este modo, usaremos solo el $(48 \div 210) \cdot 100 = 22,86\%$ de los números naturales, pero manteniendo todos los primos mayores que 7.

Igualmente, estas 48 progresiones de módulo 210 contienen los mismos términos que las 8 progresiones de módulo 30 excepto los que sean múltiplos de 7 (7, 49, 77, 91, 119, 133, 161, 203, ...) (página 9).

Para clasificar el conjunto de los números pares con progresiones aritméticas de módulo 210, resulta: $210 \div 2 = 105$ grupos de pares.

Ejemplos: $(210n + 2)$, $(210n + 4)$, ..., $(210n + 80)$, $(210n + 82)$, ..., $(210n + 138)$, $(210n + 140)$, ..., $(210n + 208)$ y $(210n + 210)$

El número total de combinaciones (para formar parejas), entre los 48 grupos de primos de módulo 210 para obtener los 105 grupos de pares es: $(48 + 1) \cdot 48 \div 2 = 1.176$. Según los divisores de cada número par, las 1.176 combinaciones están distribuidas del siguiente modo:

A los no múltiplos de 6, ni de 10, ni de 14 les corresponden 8 combinaciones usando 15 grupos de primos. (48 grupos de pares)
A los múltiplos de 6 les corresponden 15 combinaciones usando 30 grupos de primos. (24 grupos)
A los múltiplos de 10 les corresponden 10 combinaciones usando 20 grupos de primos. (12 grupos)
A los múltiplos de 14 les corresponden 9 combinaciones usando 18 grupos de primos. (8 grupos)
A los múltiplos de 30 les corresponden 20 combinaciones usando 40 grupos de primos. (6 grupos)
A los múltiplos de 42 les corresponden 18 combinaciones usando 36 grupos de primos. (4 grupos)
A los múltiplos de 70 les corresponden 12 combinaciones usando 24 grupos de primos. (2 grupos)
A los múltiplos de 210 les corresponden 24 combinaciones usando los 48 grupos de primos disponibles. (1 grupo de números pares)

Verificamos: $48+24+12+8+6+4+2+1=105$ grupos de pares.

$48 \cdot 8 + 24 \cdot 15 + 12 \cdot 10 + 8 \cdot 9 + 6 \cdot 20 + 4 \cdot 18 + 2 \cdot 12 + 1 \cdot 24 = 1.176$ combinaciones entre los 48 grupos de primos disponibles.

Invito al lector a que compruebe si las cantidades anteriores son correctas. Se ha aplicado el mismo criterio que en las páginas 2 y 3.

Aplicamos a las progresiones de módulo 210 el mismo procedimiento que se ha aplicado a las de módulo 30 simplemente sustituyendo 30 por 210 y 8 por 48. Siendo 210 también múltiplo de 7, en las sucesiones **A-B** no aparecerán múltiplos de 7 (grupos $7m_{11}$ y $7m_{21}$), ni grupos de términos $(7q_{11}+a)$ y $(7q_{21}+a)$. El nuevo **m** será número natural no múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7.

Efectuando las sustituciones correspondientes en las comparaciones de la página 12, y empezando el análisis por el primo 11, tendremos:

Comparar:	$\frac{210\pi(ax)}{x}$	con	$\frac{1}{p}$	Siendo:	$\pi(ax) \sim \frac{x}{48\ln(x)}$
Comparar:	$\frac{210x}{48x\ln(x)}$	con	$\frac{1}{p}$		
Comparar:	$\frac{4,375}{\ln(x)}$	con	$\frac{4,375}{4,375p}$		
Comparar:	$\ln(x)$	con	$4,375p$	Aplicando el concepto de logaritmo natural de base e	
Comparar:	x	con	$e^{4,375p}$	Para logaritmo decimal: $\ln 10 = 2,302585$	$4,375 \div 2,302585 = 1,9$
Comparar:	x	con	$10^{1,9p}$		

Resultado comparación: $k_{(0x)}$ será menor que $k_{(px)}$ si $x < 10^{1,9p}$ $k_{(0x)}$ será mayor que $k_{(px)}$ si $x > 10^{1,9p}$

En las siguientes expresiones los valores de los exponentes son aproximados. Esto no afecta al resultado de la comparación.

1. Para $p=11$: $k_{(0x)} < k_{(11x)}$ si $x < 10^{21}$ $k_{(0x)} > k_{(11x)}$ si $x > 10^{21}$ hay $\approx 1,31 \cdot 10^9$ primos menores que $10^{10,5}$
2. Para $p=13$: $k_{(0x)} < k_{(13x)}$ si $x < 10^{24}$ $k_{(0x)} > k_{(13x)}$ si $x > 10^{24}$ hay $\approx 3,76 \cdot 10^{10}$ primos menores que 10^{12}
3. Para $p=31$: $k_{(0x)} < k_{(31x)}$ si $x < 10^{59}$ $k_{(0x)} > k_{(31x)}$ si $x > 10^{59}$ hay $\approx 4,65 \cdot 10^{27}$ primos menores que $10^{29,5}$
4. Para $p=997$: $k_{(0x)} < k_{(997x)}$ si $x < 10^{1894}$ $k_{(0x)} > k_{(997x)}$ si $x > 10^{1894}$ hay $\approx 4,59 \cdot 10^{943}$ primos menores que 10^{947}

Analizando estos datos se puede comprobar que, para los números pares x menores que 10^{21} , todos los factores $k_{(px)}$ correspondientes (desde $p=11$ hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$), son mayores que $k_{(0x)}$ siendo, en consecuencia, $k_{(jx)}$ mayor que $k_{(0x)}$ lo que permite afirmar que la Conjetura de Goldbach se cumplirá, como mínimo, hasta 10^{21} .

Para $x=10^{21}$, el valor de $k_{(jx)}$ estará determinado por los factores $k_{(px)}$ de $\approx 1,31 \cdot 10^9$ primos menores que $10^{10,5}$ (a partir del primo 11).

Comprobamos que con progresiones de módulo 30 la conjetura está asegurada hasta $x=10^{11,4}$ (página 12), y con progresiones de módulo 210 se asegura, como mínimo, hasta $x=10^{21}$. Deduzco que al aumentar el módulo de las progresiones aritméticas (de 30 a 210), también aumenta el valor de x hasta el cual la conjetura está asegurada ya que, en este paso, hemos descartado también todos los múltiplos de 7 (incluido el primo 7), sin afectar a los números primos necesarios para que la conjetura se cumpla.

Ejemplo: para $x=512$ (página 7), se forman 26 parejas de términos con progresiones de módulo 30 (con 3 grupos de primos), y solo 18 parejas con progresiones de módulo 210 (con 15 grupos), apareciendo las mismas 10 particiones de Goldbach en ambos casos.

Teniendo esto en cuenta, para estudiar la aplicación de la conjetura a números pares x muy grandes y siguiendo el orden de los números primos, podemos descartar también todos los múltiplos de 11, después los de 13, de 17, de 19, 23, ..., p_n y así sucesivamente.

Designemos con T_n el módulo de las progresiones aritméticas usando los primos desde el 2 hasta p_n y con t_n el número de progresiones.

Para calcular el módulo T_n , para cada caso, efectuaremos el producto de todos los primos desde el 2 hasta el último (p_n), cuyos múltiplos hayamos descartado. Ejemplo: para $p_n = 17$ el módulo sería: $T_{17} = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 = 510.510$.
 Para calcular el número de progresiones (grupos de primos), t_n tal como hemos visto con la función Totiente de Euler para $p_n = 7$, efectuaremos el producto de todos los $(p - 1)$ desde el primo 2 hasta p_n .
 Para $p_n = 17$ sería: $t_{17} = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 16 = 92.160$ grupos y el número de combinaciones: $(92.160 + 1) \cdot 92.160 \div 2 = 4.246.778.880$.
 Igualmente, para cada módulo T_n , el m correspondiente será número natural no múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5, ..., ni de p_n .

En general, partiendo de las 8 progresiones de módulo 30, iremos descartando todos los múltiplos de los sucesivos primos (7, 11, 13, 17, 19, 23, ..., p_n), manteniendo, en las progresiones resultantes, los múltiplos de los primos mayores que el último que hayamos descartado. En cada uno de estos pasos descartamos los múltiplos de cada primo (incluido el primo correspondiente), sin afectar a los primos mayores que $\sqrt{x}$ que son los que nos interesan para formar las particiones de Goldbach tal como se ha definido en la sección 9.

Respecto a la clasificación de los números pares, a cada T_n le corresponderán $\frac{T_n}{2}$ grupos de pares.

Para cada t_n , el número de combinaciones (para formar parejas), de grupos de primos para obtener los $\frac{T_n}{2}$ grupos de pares será: $(t_n + 1) \frac{t_n}{2}$

Tal como hemos definido: $T_n = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot \dots \cdot p_n = \prod_2^{p_n} p$ $t_n = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 16 \cdot \dots \cdot (p_n - 1) = \prod_2^{p_n} (p - 1)$

En definitiva, si usamos progresiones aritméticas con módulos cada vez mayores, comprobaremos que el valor de x hasta el cual el cumplimiento de la Conjetura de Goldbach está asegurado va aumentando exponencialmente.

Escribimos una tabla con los datos correspondientes a sucesivos p_n . En la última columna los valores de los exponentes son aproximados. En cada fila se ha aplicado el mismo procedimiento que a las progresiones de módulo 30 y a las de módulo 210.

Para $p_n = 601$ ya usaríamos solo el $100 \div 11,45 = 8,73\%$ de los números naturales, pero manteniendo todos los primos mayores que 601. Recordemos que para pasar de logaritmo natural a logaritmo decimal se debe dividir por: $\ln 10 = 2,302585$.

En las columnas T_n , t_n y Número de combinaciones, los datos expresados como potencia de 10 son valores aproximados (desde $p_n = 19$).

p_n	T_n $= \prod_2^{p_n} p$	t_n $= \prod_2^{p_n} (p - 1)$	Número de combinaciones $(t_n + 1)t_n \div 2$	$\frac{T_n}{t_n}$	$\frac{T_n}{t_n}$ $\frac{t_n}{\ln 10}$	Comparar x con	$p_{(n+1)}$	$\frac{T_n}{t_n} p_{(n+1)}$ $\frac{t_n}{\ln 10}$	Conjetura asegurada, mínimo, hasta
3	6	2	3	3	1,3	$10^{1,3p}$	5	6,5	$10^{6,5}$
5	30	8	36	3,75	1,63	$10^{1,63p}$	7	11,4	$10^{11,4}$
7	210	48	1.176	4,375	1,9	$10^{1,9p}$	11	20,9	10^{21}
11	2.310	480	115.440	4,81	2,09	$10^{2,09p}$	13	27,1	10^{27}
13	30.030	5.760	16.591.680	5,21	2,26	$10^{2,26p}$	17	38,4	10^{38}
17	510.510	92.160	4.246.778.880	5,54	2,4	$10^{2,4p}$	19	45,7	10^{46}
19	9.699.690	1.658.880	$1,37 \cdot 10^{12}$	5,85	2,54	$10^{2,54p}$	23	58,4	10^{58}
23	223.092.870	36.495.360	$6,66 \cdot 10^{14}$	6,11	2,65	$10^{2,65p}$	29	76,9	10^{77}
29	6.469.693.230	1.021.870.080	$5,22 \cdot 10^{17}$	6,33	2,75	$10^{2,75p}$	31	85,2	10^{85}
31	$2 \cdot 10^{11}$	$3,06 \cdot 10^{10}$	$4,68 \cdot 10^{20}$	6,53	2,84	$10^{2,84p}$	37	104,9	10^{105}
---	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	-----
173	$1,66 \cdot 10^{68}$	$1,785 \cdot 10^{67}$	$1,59 \cdot 10^{134}$	9,3	4,04	$10^{4,04p}$	179	723	10^{723}
---	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	-----
397	$1,01 \cdot 10^{161}$	$9,46 \cdot 10^{160}$	$4,47 \cdot 10^{321}$	10,7	4,65	$10^{4,65p}$	401	1.863,4	10^{1863}
---	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	-----
599	$3,14 \cdot 10^{244}$	$2,76 \cdot 10^{243}$	$3,8 \cdot 10^{486}$	11,38	4,94	$10^{4,94p}$	601	2.970,3	10^{2970}
601	$1,89 \cdot 10^{247}$	$1,65 \cdot 10^{246}$	$1,36 \cdot 10^{492}$	11,45	4,97	$10^{4,97p}$	607	3.018,4	10^{3018}
607	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	-----
---	-----	-----	-----	----	----	-----	---	-----	-----

Tabla 2

Para cada valor de p_n de esta tabla, igual que se ha definido para $p_n = 5$ (página 12) y $p_n = 7$ (página 14), si el número par x es menor que el dato que le corresponde de la última columna resulta que todos los factores $k_{(px)}$ correspondientes (desde el primo $p_{(n+1)}$ hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$), son mayores que $k_{(0x)}$ siendo, en consecuencia, $k_{(jx)}$ mayor que $k_{(0x)}$ lo que permite afirmar que la conjetura se cumplirá, como mínimo, hasta 10^{3018} que corresponde a $p_n = 601$.

Para $x = 10^{3018}$, el valor de $k_{(jx)}$ estará determinado por los factores $k_{(px)}$ de $\approx 2,88 \cdot 10^{1505}$ primos menores que 10^{1509} (a partir del 607).

También podemos comprobar que los valores de las variables que definen a cada columna (p_n , T_n , t_n , ..., Conjetura asegurada, mínimo, hasta), se incrementan a medida que avanzamos fila a fila.

En consecuencia, si ampliamos la tabla 2 hasta el infinito añadiendo ordenadamente primos a la columna p_n , se irían incrementando exponencialmente los valores de la última columna, también hasta el infinito, quedando asegurado el cumplimiento de la conjetura para cualquier número par x por muy grande que sea resultando, en consecuencia, demostrada la Conjetura de Goldbach.

Para comprobar si un número par x muy grande cumple la conjetura deberíamos analizarlo con progresiones aritméticas con el módulo adecuado para que x quede dentro del intervalo en que la conjetura está asegurada.

Recordemos la comparación entre $k_{(0x)}$ y el factor general $k_{(px)}$. Aplicando T_n , t_n y el primo $p_{(n+1)}$ a la fórmula (2) de la página 12:

$$\text{Comparar: } \frac{T_n x}{t_n x \ln(x)} \quad \text{con} \quad \frac{1}{p_{(n+1)}}$$

$$\text{Comparar: } \frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(x)} \quad \text{con} \quad 1$$

Resultado comparación: el factor $k_{(px)}$ del primo $p_{(n+1)}$ será mayor que $k_{(0x)}$ si $\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(x)}$ es mayor que 1.

Recordemos que, para $T_5 = 30$, la conjetura está asegurada hasta $10^{11,4}$. Podemos comprobar que: $30^7 < 10^{11,4} < 30^8$

Para $T_{601} = 1,89 \cdot 10^{247}$, la conjetura está asegurada hasta 10^{3018} . Comprobamos que: $(1,89 \cdot 10^{247})^{12} < 10^{3018} < (1,89 \cdot 10^{247})^{13}$

Según lo anterior definimos, para cada p_n , un intervalo desde T_n hasta T_n^7 . En la última comparación cambiaremos x por estos dos valores. Para $p_n = 601$ y superiores se podría usar el intervalo desde T_n hasta T_n^{12} .

$$\text{Para } T_n \quad \text{Comparar: } \frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n)} \quad \text{con} \quad 1 \quad \text{Para } T_n^7 \quad \text{Comparar: } \frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n^7)} \quad \text{con} \quad 1$$

Escribimos una tabla con los resultados de estas comparaciones para sucesivos primos p_n .

En las columnas T_n , t_n , y T_n^7 , los datos expresados como potencia de 10 son valores aproximados.

p_n	T_n	t_n	$\frac{T_n}{t_n}$	$p_{(n+1)}$	$\frac{T_n}{t_n} p_{(n+1)}$	$\ln(T_n)$	$\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n)}$	T_n^7	$\ln(T_n^7)$	$\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n^7)}$
3	6	2	3	5	15	1,79	8,37	279.936	12,54	1,19
5	30	8	3,75	7	26,25	3,4	7,72	$2,19 \cdot 10^{10}$	23,81	1,1
7	210	48	4,375	11	48,125	5,35	9	$1,8 \cdot 10^{16}$	37,43	1,28
11	2.310	480	4,81	13	62,53	7,74	8,08	$3,51 \cdot 10^{23}$	54,21	1,15
13	30.030	5.760	5,21	17	88,57	10,31	8,59	$2,2 \cdot 10^{31}$	72,17	1,23
17	510.510	92.160	5,54	19	105,26	13,14	8	$9,04 \cdot 10^{39}$	92	1,14
19	9.699.690	1.658.880	5,85	23	134,55	16,09	8,36	$8,08 \cdot 10^{48}$	112,61	1,19
23	223.092.870	36.495.360	6,11	29	177,19	19,22	9,22	$2,75 \cdot 10^{58}$	134,56	1,32
29	6.469.693.230	1.021.870.080	6,33	31	196,23	22,59	8,69	$4,74 \cdot 10^{68}$	158,13	1,24
31	$2 \cdot 10^{11}$	$3,06 \cdot 10^{10}$	6,53	37	241,61	26,02	9,28	$1,28 \cdot 10^{79}$	183,44	1,32
---	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
97	$2,30 \cdot 10^{36}$	$2,77 \cdot 10^{35}$	8,3	101	838,3	83,73	10,01	$2,4 \cdot 10^{254}$	585,73	1,43
101	$2,33 \cdot 10^{38}$	$2,77 \cdot 10^{37}$	8,41	103	866,23	88,34	9,8	$3,73 \cdot 10^{268}$	618,39	1,4
---	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
239	$1,06 \cdot 10^{96}$	$1,07 \cdot 10^{95}$	9,9	241	2.385,9	211,1	11,3	$1,5 \cdot 10^{672}$	1.547,7	1,54
241	$2,55 \cdot 10^{98}$	$2,57 \cdot 10^{97}$	9,92	251	2.489,9	226,6	11	$7,01 \cdot 10^{688}$	1.586,1	1,57
---	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
389	$2,55 \cdot 10^{158}$	$2,39 \cdot 10^{157}$	10,67	397	4.236	364,7	11,61	$7,01 \cdot 10^{1108}$	2.553,2	1,66
397	$1,01 \cdot 10^{161}$	$9,46 \cdot 10^{160}$	10,7	401	4.290,7	370,1	11,59	$1,07 \cdot 10^{1127}$	2.595	1,65
---	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
599	$3,14 \cdot 10^{244}$	$2,76 \cdot 10^{243}$	11,38	601	6.839,4	563	12,15	$3 \cdot 10^{1711}$	3.940,8	1,73
601	$1,89 \cdot 10^{247}$	$1,65 \cdot 10^{246}$	11,45	607	6.950,1	569,3	12,21	$8,61 \cdot 10^{1730}$	3.985,1	1,74
607	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
p_n	T_n	t_n	$\frac{T_n}{t_n}$	$p_{(n+1)}$	$\frac{T_n}{t_n} p_{(n+1)}$	$\ln(T_n)$	$\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n)}$	T_n^7	$\ln(T_n^7)$	$\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n^7)}$

Tabla 3

Los datos marcados en **negrita** son los resultados numéricos de $\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n)}$ y $\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n \ln(T_n^7)}$ para los sucesivos primos p_n .

Comprobamos que los resultados son mayores que 1 cumpliendo la condición para que el factor $k_{(px)}$ del primo $p_{(n+1)}$ sea mayor que $k_{(0x)}$.

Visto en conjunto, observamos que estos resultados incrementan su valor al aumentar p_n .

Este incremento se mantendrá al ir añadiendo primos a la columna p_n , hasta el infinito, debido a que $\frac{T_n p_{(n+1)}}{t_n}$ aumenta gradualmente en una proporción ligeramente mayor que $\ln(T_n)$ o $\ln(T_n^7)$.

Teniendo en cuenta estos datos, cualquier número par x que esté dentro del intervalo entre un T_n y su correspondiente T_n^7 cumplirá la Conjetura de Goldbach ya que todos los factores $k_{(px)}$ correspondientes (desde el primo $p_{(n+1)}$ hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$), serán mayores que $k_{(0x)}$ siendo, en consecuencia, $k_{(jx)}$ mayor que $k_{(0x)}$ que es la condición para que la conjetura se cumpla.

Además, en el intervalo entre T_n y T_n^7 aparecerán nuevos T_n ($T_{(n+1)}$, $T_{(n+2)}$, $T_{(n+3)}$, ...), lo que incrementa las opciones.

Ejemplo: para $T_5 = 30$, en el intervalo entre 30 y 30^7 aparecerán: T_7 , T_{11} , T_{13} , T_{17} , T_{19} , T_{23} y T_{29}

En definitiva, para comprobar si un número par x cualquiera cumple la conjetura, tenemos que determinar uno o varios primos p_n de manera que los T_n correspondientes cumplan la siguiente condición: $T_n \leq x \leq T_n^7$

Para $p_n = 601$ y superiores, y $x \geq 1,89 \cdot 10^{247}$, se puede usar un intervalo más amplio: $1,89 \cdot 10^{247} \leq T_n \leq x \leq T_n^{12}$.

Finalmente, y con todo lo expuesto, afirmo que: **La Conjetura de Goldbach es verdadera**

12. Conclusiones:

Como se ha demostrado, por muy grande que sea el número par x , los términos de las sucesiones **A** y **B** correspondientes están ordenados de tal modo que, entre todas las parejas que se forman, siempre hay alguna(s) de primos mayores que $\sqrt{x}$, en este caso pares de primos que suman x . En consecuencia, y tal como hemos visto, todos los números pares mayores que 2 cumplen la Conjetura de Goldbach.

Teniendo esto en cuenta, si analizamos cualquier número par $2N$, mayor que 2, con progresiones aritméticas de módulo 1 ($n+1$), resultará una sucesión **A** con todos los números naturales desde 1 hasta N y una sucesión **B** con todos los números naturales, en orden inverso, desde N hasta $(2N-1)$. En las N parejas que se formen estarán todas las que cumplen la Conjetura de Goldbach para el número par $2N$.

Si el par $2N$ lo analizamos con progresiones aritméticas de módulo 30, en las parejas que se formen con las sucesiones **A** y **B** (recordemos 2, 3 o 4 combinaciones dependiendo del número par), también estarán todas las parejas de primos (mayores que 5), que cumplen la conjetura. Igualmente, si lo analizamos con progresiones de módulo 210, en las parejas que se formen con las sucesiones **A** y **B** (recordemos 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20 o 24 combinaciones dependiendo del número par), también estarán todas las parejas de primos (mayores que 7), que cumplen la conjetura. Del mismo modo resultaría si lo analizamos con progresiones de módulo 2.310, o 30.030, o 510.510, ...

Según hemos visto, la Conjetura de Goldbach está asegurada si el número par x está dentro del intervalo entre un T_n y su correspondiente T_n^7 . Para analizar qué margen tenemos supongamos que, para cada módulo T_n , la conjetura esté asegurada solo hasta T_n^2 .

Partiendo de la tabla 2 de la página 15, escribimos una nueva incluyendo esta suposición.

p_n	T_n	Conjetura asegurada hasta T_n^2
3	6	36
5	30	900
7	210	44.100
11	2.310	5.336.100
13	30.030	901.800.900
17	510.510	$2,6 \cdot 10^{11}$
19	9.699.690	$9,41 \cdot 10^{13}$
23	223.092.870	$4,98 \cdot 10^{16}$
29	6.469.693.230	$4,18 \cdot 10^{19}$
31	$2 \cdot 10^{11}$	$4 \cdot 10^{22}$
---	-----	-----
173	$1,66 \cdot 10^{68}$	$2,75 \cdot 10^{136}$
---	-----	-----
397	$1,01 \cdot 10^{161}$	$1,02 \cdot 10^{322}$
---	-----	-----
599	$3,14 \cdot 10^{244}$	$9,86 \cdot 10^{488}$
601	$1,89 \cdot 10^{247}$	$3,57 \cdot 10^{494}$
---	-----	-----

Tabla 4

Observamos que los datos de la última columna son notablemente menores que los de la última columna de la tabla 2.
Ejemplos: para $p_n = 5$, se reduce desde $10^{11.4}$ hasta 900 para $p_n = 7$, de 10^{21} a 44.100 ... para $p_n = 601$, de 10^{3018} a $3,57 \cdot 10^{494}$

No obstante, si en esta tabla seguimos añadiendo valores de p_n hasta el infinito, aseguraríamos la conjetura, también hasta el infinito, aunque el intervalo en el que el cumplimiento de la misma esté asegurado sea, supuestamente, mucho menor.
Esto nos da un margen muy amplio en los pasos que se han seguido en este trabajo (páginas 9, 12, 13 y 14).

Recordemos, pagina 11: $P_p(x)$ = Número real de parejas de primos mayores que $\sqrt{x}$ que se forman con las sucesiones **A-B** del n° par x

$$P_p(x) = \pi_{(bx)} - (1 - k_{(jx)}) \left(\frac{x}{30} - \pi_{(ax)} \right)$$

Recordemos también, que el factor $k_{(0x)}$ es el valor mínimo de $k_{(jx)}$ para el cual $P_p(x) = 0$ no cumpliéndose la conjetura.

$$0 = \pi_{(bx)} - (1 - k_{(0x)}) \left(\frac{x}{30} - \pi_{(ax)} \right) \quad \text{Siendo:} \quad k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x - 30\pi_{(ax)}}$$

Tal como se ha demostrado, siempre se cumple que $k_{(jx)}$ es mayor que $k_{(0x)}$ por lo que, para cada número par x , resultará que $P_p(x) > 0$.
Como no puede ser un número decimal, el valor de $P_p(x)$ será un número natural que, en general, será mayor a medida que aumenta x .

13. Desarrollar una fórmula para calcular el número de particiones de Goldbach.

Habiendo aceptado que la Conjetura de Goldbach es verdadera, podemos estudiar un método para desarrollar una fórmula que permita calcular, aunque sea de un modo aproximado pero que sea válido, el número de particiones para cualquier número par x .

Empezaremos analizando de nuevo el factor $k_{(jx)}$. Recordemos, página 11: hemos definido como fracción $k_{(jx)}$ de la sucesión **B** la relación entre el número de múltiplos que hay en el conjunto de todos los términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, $(13q_{23} + c)$, ... y el número total de estos.

De modo general, veamos de nuevo los parámetros que definen a estos grupos:

<u>Grupo $(7q_{21} + a)$</u>	$\frac{1}{7} \frac{x}{30}$ términos	$\approx \frac{\pi_{(bx)}}{6}$ primos	$\approx \left(\frac{1}{7} \frac{x}{30} - \frac{\pi_{(bx)}}{6} \right)$ múltiplos	$k_{(7x)} \approx 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{7}{6}$
<u>Términos $(7q_{21} + a)$</u>	No hay múltiplos de 7	1/11 son múltiplos de 11	1/13 son múltiplos de 13	1/17 son múltiplos de 17 ...
<u>Grupo $(11q_{22} + b)$</u>	$\frac{1}{11} \frac{x}{30}$ términos	$\approx \frac{\pi_{(bx)}}{10}$ primos	$\approx \left(\frac{1}{11} \frac{x}{30} - \frac{\pi_{(bx)}}{10} \right)$ múltiplos	$k_{(11x)} \approx 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{11}{10}$
<u>Términos $(11q_{22} + b)$</u>	1/7 son múltiplos de 7	No hay múltiplos de 11	1/13 son múltiplos de 13	1/17 son múltiplos de 17 ...
<u>Grupo $(13q_{23} + c)$</u>	$\frac{1}{13} \frac{x}{30}$ términos	$\approx \frac{\pi_{(bx)}}{12}$ primos	$\approx \left(\frac{1}{13} \frac{x}{30} - \frac{\pi_{(bx)}}{12} \right)$ múltiplos	$k_{(13x)} \approx 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{13}{12}$
<u>Términos $(13q_{23} + c)$</u>	1/7 son múltiplos de 7	1/11 son múltiplos de 11	no hay múltiplos de 13	1/17 son múltiplos de 17 ...
<u>Grupo $(17q_{24} + d)$</u>	$\frac{1}{17} \frac{x}{30}$ términos	$\approx \frac{\pi_{(bx)}}{16}$ primos	$\approx \left(\frac{1}{17} \frac{x}{30} - \frac{\pi_{(bx)}}{16} \right)$ múltiplos	$k_{(17x)} \approx 1 - \frac{30\pi_{(bx)}}{x} \frac{17}{16}$
<u>Términos $(17q_{24} + d)$</u>	1/7 son múltiplos de 7	1/11 son múltiplos de 11	1/13 son múltiplos de 13	no hay múltiplos de 17 ...

Y así sucesivamente hasta el primo anterior a $\sqrt{x}$.

Teniendo en cuenta los parámetros de cada grupo, y para desarrollar una fórmula para calcular $k_{(jx)}$, podemos pensar en sumar por un lado el número de términos de todos ellos, por otro el de primos y por último el de múltiplos y efectuar los cálculos con los totales de esas sumas. Este método no es correcto ya que cada término pueda estar en varios grupos por lo que lo contaríamos varias veces lo que nos daría un resultado final poco riguroso. Para resolver esta cuestión de un modo teórico, pero más preciso, se debería analizar, individualmente y aplicando el principio de inclusión-exclusión, cada uno de los términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, $(13q_{23} + c)$, $(17q_{24} + d)$, ... de la sucesión **B** para definir los que son múltiplos y los que son primos.

Después de varios intentos he comprobado que este método analítico es bastante complejo por lo que, al final, lo he desestimado.

Ante la complejidad del análisis matemático, y habiendo aceptado que la conjetura es verdadera, he optado por un método indirecto para obtener la fórmula del factor $k_{(jx)}$. Informándome en Internet de las últimas demostraciones de conjeturas matemáticas, he leído que se ha aceptado el uso de ordenadores para efectuar una parte de los cálculos o para verificar las conjeturas hasta un número determinado.

Teniendo en cuenta esta información, he considerado que puedo usar un autómata programable (PLC), para que me ayude a obtener la fórmula de $k_{(jx)}$. Para este fin, he desarrollado los diferentes programas que el autómata necesita para esta labor.

Recordemos el factor $k_{(bx)}$: relación entre el número de múltiplos y el número total de términos de la sucesión **B** (página 9).

Recordemos también el factor $k_{(0x)}$: como concepto, sería el valor mínimo de $k_{(jx)}$ para el cual la conjetura sería falsa (páginas 11 y 12).

Entiendo que el valor del factor $k_{(jx)}$ estará comprendido entre los valores de los factores $k_{(bx)}$ y $k_{(0x)}$. A tal efecto, y partiendo de las fórmulas de $k_{(bx)}$ y $k_{(0x)}$, propondré una para $k_{(jx)}$ usando la constante $C_{(jx)}$. Para calcular el valor de ésta, usaré el autómata.

$$\text{Fórmula de } k_{(bx)}: \quad k_{(bx)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x} \qquad \text{Fórmula de } k_{(0x)}: \quad k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)}$$

$$\text{Fórmula propuesta para } k_{(jx)}: \quad k_{(jx)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - C_{(jx)}\pi(ax)}$$

Siendo: x = Número par al que se aplica la Conjetura de Goldbach y que define las sucesiones **A** y **B**.

$\pi(ax)$ = Número de primos mayores que $\sqrt{x}$ de la sucesión **A** para x .

$\pi(bx)$ = Número de primos mayores que $\sqrt{x}$ de la sucesión **B** para x .

$k_{(jx)}$ = Factor en estudio. Los datos obtenidos por el autómata permiten calcular su valor para varios números x .

$C_{(jx)}$ = Constante que se puede calcular si conocemos los valores de $\pi(ax)$, $\pi(bx)$ y $k_{(jx)}$ para cada número par x .

Normalmente, $k_{(jx)}$ es menor que $k_{(bx)}$ por lo que, comparando sus fórmulas, se deduce que $C_{(jx)}$ tendría un valor mínimo mayor que 0. Si el par x es múltiplo de primos mayores que 5, la constante $C_{(jx)}$ puede tener valores negativos. En estos casos, $k_{(jx)}$ es mayor que $k_{(bx)}$. Por otro lado, habiendo aceptado que la Conjetura de Goldbach es verdadera y comparando la fórmula de $k_{(jx)}$ con la de $k_{(0x)}$, se deduce que $C_{(jx)}$ tendría un valor máximo menor que 30.

Veamos algunos valores, obtenidos mediante el autómata, de los factores $k_{(bx)}$ y $k_{(jx)}$ correspondientes al grupo $(30n+29)$ (consultar a partir página 25). Los datos de la última columna se han obtenido aplicando lo descrito en la página 12.

1. <u>Para 10⁶</u>	$k_{(bx)} = 0,7064$	$k_{(jx)} = 0,6986$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,9888$	$k_{(jx)} > k_{(37x)} > k_{(0x)}$	$k_{(0x)} < k_{(37x)}$ si $x < 10^{60}$
2. <u>Para 10⁷</u>	$k_{(bx)} = 0,7511$	$k_{(jx)} = 0,7457$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,9928$	$k_{(jx)} > k_{(43x)} > k_{(0x)}$	$k_{(0x)} < k_{(43x)}$ si $x < 10^{70}$
3. <u>Para 10⁸</u>	$k_{(bx)} = 0,784$	$k_{(jx)} = 0,7802$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,9952$	$k_{(jx)} > k_{(53x)} > k_{(0x)}$	$k_{(0x)} < k_{(53x)}$ si $x < 10^{86}$
4. <u>Para 10⁹</u>	$k_{(bx)} = 0,8093$	$k_{(jx)} = 0,8065$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,9965$	$k_{(jx)} > k_{(67x)} > k_{(0x)}$	$k_{(0x)} < k_{(67x)}$ si $x < 10^{109}$
5. <u>Para 7·10⁶ (múltiplo de 7)</u>	$k_{(bx)} = 0,7446$	$k_{(jx)} = 0,7554$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 1,0145$	$k_{(jx)} > k_{(bx)} > k_{(0x)}$	

Analizando estos datos se puede comprobar que, a medida que aumenta x , el valor de $k_{(jx)}$ va superando a los sucesivos factores $k_{(px)}$. Ejemplos: para $x = 10^6$, $k_{(jx)} > k_{(37x)}$ (conjetura asegurada hasta 10^{60}), y para $x = 10^9$, $k_{(jx)} > k_{(67x)}$ (conjetura asegurada hasta 10^{109}). Estos valores confirman lo que ya hemos aceptado y es que la Conjetura de Goldbach es verdadera.

Seguidamente describo, de un modo simplificado, los programas que usa el autómata para estudiar la Conjetura de Goldbach.

1. Se memorizan los 3.398 primos menores que $31.622 = 10^{4,5}$. Con ellos podemos analizar las sucesiones **A-B** hasta el número par 10^9 .
2. Se divide el par x ($\leq 10^9$), por los primos (entre 5 y $\sqrt{x}$). Se memorizan los restos ($a, b, c, d, \dots$) de estas divisiones (página 7).
3. Se divide cada uno de los términos de cada sucesión **A** o **B** por los primos (entre 5 y $\sqrt{x}$), para definir si son múltiplos o primos.
4. En el mismo proceso se definen los términos de los grupos $(7q+a)$, $(11q+b)$, $(13q+c)$, $(17q+d)$, ... de cada sucesión **A** o **B**.
5. Se programan 8 contadores (4 por sucesión), para contar los siguientes datos:
 6. Múltiplos $7m$, $11m$, $13m$, $17m$, ... de cada sucesión **A** o **B** (incluyen los números compuestos más los primos menores que $\sqrt{x}$).
 7. Primos de cada sucesión **A** o **B** (solamente los mayores que $\sqrt{x}$).
 8. Múltiplos que hay en los términos $(7q+a)$, $(11q+b)$, ... de cada sucesión **A** o **B** (compuestos más primos menores que $\sqrt{x}$).
 9. Primos que hay en los términos $(7q+a)$, $(11q+b)$, $(13q+c)$, $(17q+d)$, ... de cada sucesión **A** o **B** (mayores que $\sqrt{x}$).
10. Con los datos finales de estos contadores, y usando una calculadora, se pueden obtener los valores de $k_{(ax)}$, $k_{(bx)}$, $k_{(jx)}$, $C_{(jx)}$, ...

Consultando los cálculos expuestos desde la página 25 a la 37 podemos comprobar que se cumple, en cada caso y punto por punto, el axioma que se ha enunciado en la sección 9, páginas 7 y 8, y que se ha usado como punto de partida.

1. El número de múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, ... de la sucesión **A** es igual al número de términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, ... de la sucesión **B**.
2. El número de términos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, ... de la sucesión **A** es igual al número de múltiplos $7m_{21}$, $11m_{22}$, ... de la sucesión **B**.
3. El número de múltiplos que hay en los términos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, ... de la sucesión **A** coincide con el número de múltiplos que hay en los términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, ... de la sucesión **B** siendo el número de parejas múltiplo-múltiplo que se forman con **A-B**.
4. El número de primos que NO son términos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, ... de la sucesión **A** coincide con el número de primos que NO son términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, ... de la sucesión **B** siendo el número de particiones de Goldbach ($> \sqrt{x}$), que se forman con **A-B**.

A continuación, indico los valores calculados de $C_{(jx)}$ relacionados con algunos números pares (entre 10^6 y 10^9), y con cada grupo de primos que les correspondan. Los detalles de estos cálculos se pueden consultar en los datos numéricos expuestos a partir de la página 25.

	<u>$(30n_1+11) + (30n_2+29)$</u>		<u>$(30n_3+17) + (30n_4+23)$</u>						
<u>10^6</u>	2,668	2,668	2,714	2,711					
<u>10^7</u>	2,566	2,566	2,371	2,371					
<u>10^8</u>	2,371	2,371	2,423	2,423					
<u>10^9</u>	2,261	2,261	2,256	2,256					
	<u>$(30n_1+1) + (30n_2+19)$</u>		<u>$(30n_3+7) + (30n_4+13)$</u>						
<u>$8 \cdot 10^6$</u>	2,697	2,696	2,732	2,732					
<u>$8 \cdot 10^7$</u>	2,439	2,439	2,35	2,35					
	<u>$(30n_1+1) + (30n_2+29)$</u>		<u>$(30n_3+7) + (30n_4+23)$</u>		<u>$(30n_5+11) + (30n_6+19)$</u>		<u>$(30n_7+13) + (30n_8+17)$</u>		
<u>$9 \cdot 10^6$</u>	2,744	2,742	2,401	2,4	2,615	2,616	2,603	2,603	
<u>$9 \cdot 10^7$</u>	2,309	2,309	2,223	2,223	2,42	2,42	2,474	2,474	
<u>$3 \cdot 10^8$</u>	2,308	2,308	2,35	2,35	2,34	2,34	2,288	2,288	
	<u>$(30n_1+11) + (30n_2+23)$</u>						<u>$(30n_1+1) + (30n_2+7)$</u>		
<u>$4.194.304=2^{22}$</u>	2,705	2,705					<u>$8.388.608=2^{23}$</u>	2,526	2,523
<u>$67.108.864=2^{26}$</u>	2,378	2,378					<u>$134.217.728=2^{27}$</u>	2,354	2,354
	<u>$(30n_1+17) + (30n_2+29)$</u>		<u>$(30n_3+23) + (30n_4+23)$</u>		<u>$(30n_1+13) + (30n_2+19)$</u>				
<u>$16.777.216=2^{24}$</u>	2,283	2,282			<u>$33.554.432=2^{25}$</u>	2,477	2,477		
<u>$268.435.456=2^{28}$</u>	2,365	2,365	2,237	2,279	<u>$536.870.912=2^{29}$</u>	2,3	2,301		
	<u>$(30n_1+11) + (30n_2+29)$</u>		<u>$(30n_3+17) + (30n_4+23)$</u>						
<u>$7 \cdot 10^6$</u>	- 5,214	- 5,212	- 5,372	- 5,373					
					<u>$14.872.858=2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$</u>		<u>$(30n_1+11) + (30n_2+17)$</u>		
							- 30,3 - 30,31		

De los números pares analizados, 10^9 es 1.000 veces mayor que 10^6 . Se puede comprobar que, aunque hay una gran diferencia entre los valores de los números analizados, los valores de $C_{(jx)}$ varían muy poco (de 2,744 a 2,223 si no tenemos en cuenta los valores negativos). Observando con detalle se puede comprobar que, para números pares superiores a $16.777.216 = 2^{24}$, el valor de $C_{(jx)}$ es menor que 2,5. También observamos que el valor medio de $C_{(jx)}$ tiende a disminuir ligeramente al aumentar x . Valores menores son más favorables. Finalmente se puede intuir que, para valores grandes de x , el valor medio de $C_{(jx)}$ tenderá a un valor aproximado a 2,35. Considero que estos datos son suficientemente representativos como para aplicarlos en la fórmula propuesta para $k_{(jx)}$.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir un valor medio aproximado para $C_{(jx)}$: $C_{(jx)} \approx 2,5$ (para números grandes $C_{(jx)} \approx 2,35$).

Con este valor medio de $C_{(jx)}$ se puede escribir la fórmula definitiva de $k_{(jx)}$: $k_{(jx)} \approx 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$

Considero que esta fórmula es válida, aunque no se haya obtenido mediante análisis matemático. Igualmente, considero que se puede aplicar a números pares muy grandes ya que la regularidad en las características de los términos $(7q+a)$, $(11q+b)$, $(13q+c)$, $(17q+d)$, ... de las sucesiones **A** y **B** se mantiene, e intuyo que con mayor precisión, a medida que aumenta x .

También opino que esta fórmula y la que se pueda obtener mediante un método analítico riguroso se pueden considerar equivalentes, aunque los resultados numéricos respectivos puedan ser aproximados, pero no exactamente iguales.

Recordemos, página 11, la fórmula para calcular el número de parejas de primos mayores que $\sqrt{x}$ formadas con las sucesiones **A-B**.

$$P_{P(x)} = \pi(bx) - (1 - k_{(jx)}) \left(\frac{x}{30} - \pi(ax) \right) \quad \text{Sustituimos } k_{(jx)} \text{ por su fórmula: } k_{(jx)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - C_{(jx)}\pi(ax)}$$

$$\text{Efectuando los pasos correspondientes, resulta: } P_{P(x)} = \frac{(30 - C_{(jx)})\pi(ax)\pi(bx)}{x - C_{(jx)}\pi(ax)}$$

$$\text{Aplicando a esta fórmula el valor de } C_{(jx)} \approx 2,5 \text{ ya definido: } P_{P(x)} \approx \frac{(30 - 2,5)\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)}$$

$$\text{Finalmente: } P_{P(x)} \approx \frac{27,5\pi(ax)\pi(bx)}{x - 2,5\pi(ax)} \quad \text{Número de parejas de primos mayores que } \sqrt{x} \text{ formadas con las sucesiones } \mathbf{A-B} \text{ para el par } x.$$

14. Fórmulas finales.

Según la sección anterior, el número de parejas de primos mayores que $\sqrt{x}$ que se forman con las sucesiones **A-B** para el número par x es:

$$P_{P(x)} \approx \frac{27,5\pi_{(ax)}\pi_{(bx)}}{x - 2,5\pi_{(ax)}} \quad \text{Para que el par } x \text{ cumpla la Conjetura de Goldbach es suficiente que } P_{P(x)} \text{ sea igual o mayor que 1.}$$

Si no se exige precisión en los resultados numéricos de esta fórmula respecto a los valores reales, se puede considerar lo siguiente:

1. En la sección 10, página 9, he indicado que: $\pi_{(ax)} \approx \pi_{(bx)} \approx \frac{\pi_{(x)}}{8}$ siendo $\pi_{(x)}$ el número real de primos menores o iguales que x .
2. El término $2,5\pi_{(ax)}$ se puede despreciar por ser muy pequeño en comparación con x (1,59% de x para $10^9 \dots$ 0,77% para $10^{18} \dots$).
3. Al aplicar lo anterior aumentará el valor del denominador por lo que, para compensar, en el numerador pondré 28 en vez de 27,5.
4. El número de posibles parejas de primos con uno de ellos menor que $\sqrt{x}$ es muy pequeño respecto al total de pares de primos para x .

Teniendo esto en cuenta, se puede modificar ligeramente la última fórmula para que, siendo equivalente, resulte más sencilla. Como concepto final, considero que el resultado numérico que nos dé la fórmula obtenida será el número aproximado de parejas de primos que se forman con las sucesiones **A-B** y que cumplen la Conjetura de Goldbach para un número par x .

$$P_{P(x)} \approx \frac{28 \frac{\pi_{(x)}}{8} \frac{\pi_{(x)}}{8}}{x} \quad P_{P(x)} \approx \frac{7}{16} \frac{\pi_{(x)}^2}{x}$$

Analicemos ahora las sucesiones medias (sección 6). En este caso, las sucesiones **A** y **B** se forman a partir del mismo grupo de primos. Recordemos el número 784 usado como ejemplo:

$$784 = 30 \cdot 26 + 4 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 17) \quad \text{siendo: } 26 = n_3 + n_4 + 1$$

Escribiremos la sucesión **A** de todos los números $(30n_3 + 17)$ desde 0 a 784. (La escribimos completa en dos mitades separadas). Escribiremos también, en orden inverso, la sucesión **B** de todos los números $(30n_4 + 17)$ desde 0 a 784.

$$\begin{array}{ll} \mathbf{A} & 17 - 47 - 77 - \underline{107} - \underline{137} - \underline{167} - \underline{197} - \underline{227} - \underline{257} - 287 - \underline{317} - \underline{347} - 377 & 407 - 437 - \underline{467} - 497 - 527 - \underline{557} - \underline{587} - \underline{617} - \underline{647} - \underline{677} - 707 - 737 - 767 \\ \mathbf{B} & 767 - 737 - 707 - \underline{677} - \underline{647} - \underline{617} - \underline{587} - \underline{557} - 527 - 497 - \underline{467} - 437 - 407 & 377 - \underline{347} - \underline{317} - 287 - \underline{257} - \underline{227} - \underline{197} - \underline{167} - \underline{137} - \underline{107} - 77 - 47 - 17 \end{array}$$

Comprobamos que estas dos sucesiones tienen los mismos términos escritos en orden inverso por lo que las parejas están repetidas. Si les aplicamos el mismo procedimiento que se ha usado para las sucesiones completas, comprobaremos que llegamos al mismo resultado. En este caso, el número de parejas de primos distintas que cumplen la conjetura será la mitad del total de pares de primos.

A continuación, y teniendo en cuenta lo descrito para las sucesiones medias, ajustaremos la última fórmula (que usa 2 grupos), al número de grupos de primos usados (3, 6, 4 u 8), en cada número par multiplicando $\frac{7}{16} \frac{\pi_{(x)}^2}{x}$, respectivamente, por 3/2, 3, 2 o 4.

Efectuando las multiplicaciones descritas y siendo $G_{(x)}$, $G_{6(x)}$, ... el número real de particiones de Goldbach para los números pares x :

$$G_{(x)} \approx \frac{21}{32} \frac{\pi_{(x)}^2}{x} \quad \text{Número de particiones para número par no múltiplo de 6 ni de 10.} \quad (3 \text{ grupos de primos usados})$$

$$G_{6(x)} \approx \frac{21}{16} \frac{\pi_{(x)}^2}{x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 6.} \quad (6 \text{ grupos})$$

$$G_{10(x)} \approx \frac{7}{8} \frac{\pi_{(x)}^2}{x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 10.} \quad (4 \text{ grupos})$$

$$G_{30(x)} \approx \frac{7}{4} \frac{\pi_{(x)}^2}{x} \quad \text{Número de particiones para número par múltiplo de 30.} \quad (\text{Los 8 grupos de primos disponibles})$$

Fórmulas finales siendo: $G_{(x)}$, $G_{6(x)}$, $G_{10(x)}$, $G_{30(x)}$ = Número real de particiones de Goldbach para los diferentes números pares x .

x = Número par mayor que 2.

$\pi_{(x)}$ = Número real de primos menores o iguales que x .

Tomaremos los valores reales de $\pi_{(x)}$ de MathWorld Web para comprobar la precisión de la fórmula de $G_{10(x)}$. Usaremos el autómata para comprobar la fórmula de $G_{(x)}$. Aunque solo comprobemos estas dos considero que la precisión de las cuatro fórmulas será similar.

	$\pi_{(x)}$ (Web)	$G_{10(x)}$ (autómata)	Resultado fórmula	Diferencia
1. Para 10^6	78.498	5.382	5.392	+ 0,185%
2. Para 10^7	664.579	38.763	38.646	- 0,302%
3. Para 10^8	5.761.455	291.281	290.451	- 0,285%
4. Para 10^9	50.847.534	2.273.918	2.262.288	- 0,511%

	$\pi_{(x)}$ (autómata)	$G_{(x)}$ (autómata)	Resultado fórmula	Diferencia
Para $2^{28} = 268.435.456$	14.630.810	525.109	523.319	- 0,341%

Podemos comprobar que los valores obtenidos, aplicando la fórmula correspondiente, se aproximan bastante a los valores contados por el autómata y que se pueden considerar como valores reales.

Para expresar las fórmulas finales como una función de x usaremos el Teorema de los números primos^[3] (página 9): $\pi_{(x)} \sim \frac{x}{\ln(x)}$
Sustituyendo $\pi_{(x)}$ en las fórmulas finales y simplificando:

$G_{(x)} \sim \frac{21}{32} \frac{x}{\ln^2(x)}$	Nº de particiones para nº par no múltiplo de 6 ni de 10.	Para <u>16.384</u>	real: 151 particiones	fórmula: 114
$G_{6(x)} \sim \frac{21}{16} \frac{x}{\ln^2(x)}$	Nº de particiones para número par múltiplo de 6.	Para <u>13.122</u>	real: 245 particiones	fórmula: 191
$G_{10(x)} \sim \frac{7}{8} \frac{x}{\ln^2(x)}$	Nº de particiones para número par múltiplo de 10.	Para <u>31.250</u>	real: 326 particiones	fórmula: 255
$G_{30(x)} \sim \frac{7}{4} \frac{x}{\ln^2(x)}$	Nº de particiones para número par múltiplo de 30.	Para <u>21.870</u>	real: 483 particiones	fórmula: 383

Estas fórmulas tienen un comportamiento asintótico dando resultados numéricos menores que los valores reales para números pares pequeños y disminuyendo progresivamente esta diferencia a medida que analizamos números pares más grandes.

Si el número par es múltiplo de uno o varios primos mayores que 5, y tal como se ha visto en la página 6, aumenta la proporción de parejas múltiplo-múltiplo por lo que, al quedar menos múltiplos libres, permite que se formen más parejas de primos.

Debido a esto aumentará la diferencia entre el número real de particiones y el resultado de la fórmula correspondiente.

Ejemplos: Para 16.016 Real: 193 particiones Resultado fórmula: 112 particiones Múltiplo de 7, 11 y 13.
Para 16.018 Real: 152 particiones Resultado fórmula: 112 particiones

Las fórmulas que se han desarrollado resultan de usar progresiones aritméticas de módulo 30.

Si usamos progresiones de módulo 210 también aparecerán fórmulas para números pares múltiplos de 7.

Con un procedimiento análogo, obtendríamos 8 fórmulas diferentes según los divisores de cada número par (página 13):

Para no múltiplos de 6, ni de 10 ni de 14 (15 grupos de primos usados de los 48 disponibles).

Para múltiplos de 6 (30 grupos).

Para múltiplos de 10 (20 grupos).

Para múltiplos de 14 (18 grupos).

Para múltiplos de 30 (40 grupos).

Para múltiplos de 42 (36 grupos).

Para múltiplos de 70 (24 grupos).

Para múltiplos de 210 (los 48 grupos de primos disponibles).

En general, si usamos progresiones aritméticas de módulo T_n tendríamos diferentes fórmulas según los divisores de cada número par:

Para no múltiplos de 6, ni de 10, ni de 14, ni de 22, ni de 26, ..., ni de $2p_n$. El total de estos grupos de números pares es igual a t_n .

Para múltiplos de 6.

Para múltiplos de 10.

Para múltiplos de 14.

Para múltiplos de 22.

Para múltiplos de 26.

.....

Para múltiplos de $2p_n$.

Para múltiplos de cada una de las combinaciones entre el primo 2 y dos o más primos 3, 5, 7, 11, 13, ..., p_n siendo T_n el valor mayor.

Todas estas fórmulas tendrán las mismas variables ($\frac{\pi^2(x)}{x}$ o $\frac{x}{\ln^2(x)}$). Se diferenciarán por la fracción numérica ($\frac{21}{32}, \frac{21}{16}, \frac{7}{8}, \frac{7}{4}, \dots$).

Esta fracción numérica será mayor a medida que el número par x sea múltiplo de un mayor número de primos (3, 5, 7, 11, 13, ..., p_n).

15. Comparación con la Conjetura de los Primos Gemelos.

Conjetura de los Primos Gemelos^[5]: “Existe un número infinito de primos p tales que $(p+2)$ también es primo”.

Se denominan Primos Gemelos a las parejas de primos que están separados solo por un número par. Ejemplos: (11, 13), (29, 31).

La Conjetura de Goldbach y la de los Primos Gemelos son similares ya que ambas se pueden estudiar combinando dos grupos de primos (de los 8 descritos), para obtener parejas de primos que sumen un número par, en la primera, o parejas de Primos Gemelos en la segunda.

Escribimos las tres combinaciones de progresiones aritméticas con las cuales se formarán todas las parejas de Primos Gemelos mayores que 7.

<u>Acabados en 1 y 3</u>	<u>Acabados en 7 y 9</u>	<u>Acabados en 9 y 1</u>
$(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$	$(30n_2 + 17)$ y $(30n_2 + 19)$	$(30n_3 + 29)$ y $(30n_3 + 31)$

Como ejemplo, escribiremos las sucesiones **A** y **B** correspondientes al número 780 y a la combinación $(30n_1 + 11)$ y $(30n_1 + 13)$, subrayando las 11 parejas de Primos Gemelos que se forman.

A 11-41-71-101-131-161-191-221-251-281-311-341-371-401-431-461-491-521-551-581-611-641-671-701-731-761

B 13-43-73-103-133-163-193-223-253-283-313-343-373-403-433-463-493-523-553-583-613-643-673-703-733-763

Una primera diferencia en el planteamiento para estudiar estas dos conjeturas se refiere al orden de los términos en las sucesiones **A-B**.

En la Conjetura de Goldbach están en orden inverso (de menor a mayor en la **A** y de mayor a menor en la **B**), mientras que en la Conjetura de los Primos Gemelos los términos de ambas sucesiones están en el mismo orden (de menor a mayor).

Sabemos que la probabilidad de que un número natural sea primo va disminuyendo a medida que aumenta su valor por lo que, analizando las sucesiones **A-B** de la Conjetura de Goldbach, vemos que los dos términos de cada una de las parejas que se forman tienen diferente probabilidad de ser primos ya que uno de ellos tiene un valor entre 0 y $x/2$ y el otro entre $x/2$ y x .

En cambio, analizando las sucesiones **A-B** de la Conjetura de los Primos Gemelos, vemos que los dos términos de cada una de las parejas que se forman tienen, prácticamente, la misma probabilidad de ser primos ya que la diferencia entre ellos es de solo dos enteros.

Teniendo en cuenta lo anterior, deduzco que en la Conjetura de Goldbach hay una mayor “dificultad” para formar parejas de primos.

Tal como se ha visto en la página 6, esta “dificultad” es menor si el número par es múltiplo de uno o varios primos mayores que 5 ya que se forma una proporción mayor de parejas de múltiplos y, en consecuencia, también es mayor la proporción de parejas de primos.

Una segunda diferencia se refiere a los grupos de términos analizados en cada caso.

En la de Goldbach se analizan los grupos de términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, $(13q_{23} + c)$, $(17q_{24} + d)$, ... de la sucesión **B**.

También se analizan los grupos de términos $(7q_{11} + a)$, $(11q_{12} + b)$, $(13q_{13} + c)$, $(17q_{14} + d)$, ... de la sucesión **A**.

En la de los Primos Gemelos se analizan los grupos de términos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, $(13m_{13} + 2)$, $(17m_{14} + 2)$, ... de la sucesión **B**.

En esta última también se pueden analizar los grupos de términos $(7m_{21} - 2)$, $(11m_{22} - 2)$, $(13m_{23} - 2)$, $(17m_{24} - 2)$, ... de la sucesión **A**.

Recordemos que los números $a, b, c, d, \dots$, que aparecen en el estudio de la Conjetura de Goldbach, son los restos de dividir el número par x por los primos desde el 7 hasta el anterior a $\sqrt{x}$ por lo que $a, b, c, d, \dots$ tendrán valores diferentes para cada par.

En el caso de que el número par fuera múltiplo (por ejemplo: de 7 y de 11), tendríamos que $a = b = 0 \neq c \dots$

En el caso de la Conjetura de los Primos Gemelos, podemos decir que $a = b = c = d = \dots = 2$ por lo que los términos analizados siempre tienen la misma configuración. Simplemente aumenta su número a medida que aumenta x .

Debido a esto se puede deducir que, al aumentar x , el comportamiento de los términos $(7m_{11} + 2)$, $(11m_{12} + 2)$, ... de la sucesión **B** en la Conjetura de los Primos Gemelos será más regular ($C_{(jx)} \approx 2,2$), que el comportamiento de los términos $(7q_{21} + a)$, $(11q_{22} + b)$, ... de la sucesión **B** en la Conjetura de Goldbach ($C_{(jx)} \approx 2,5$) (página 20). Recordemos: valores menores de $C_{(jx)}$ son más favorables.

Una última diferencia estaría relacionada con el número de combinaciones de grupos de primos y el número de éstos que se usan.

Recordemos esta cuestión para la Conjetura de Goldbach (página 4):

1. Para número par no múltiplo de 6 ni de 10: resultan 2 combinaciones usando 3 grupos de primos.
2. Para número par múltiplo de 6: resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos.
3. Para número par múltiplo de 10: resultan 2 combinaciones usando 4 grupos de primos.
4. Para número par múltiplo de 30: resultan 4 combinaciones usando los 8 grupos de primos disponibles.

Para la Conjetura de los Primos Gemelos: resultan 3 combinaciones usando 6 grupos de primos (siempre las mismas 3 combinaciones).

Analizando los datos anteriores, deducimos lo siguiente:

1. Para número par no múltiplo de 6 ni de 10: número de particiones es, aproximadamente, la $\frac{1}{2}$ del número de pares de Primos Gemelos.
2. Para número par múltiplo de 6: el número de particiones es, aproximadamente, igual al número de pares de Primos Gemelos.
3. Para número par múltiplo de 10: el número de particiones es, aproximadamente, $\frac{2}{3}$ del número de pares de Primos Gemelos.
4. Para número par múltiplo de 30: el número de particiones es, aproximadamente, $\frac{4}{3}$ del número de pares de Primos Gemelos.

Según hemos visto (página 21), el número de parejas de primos que suman un número par x (potencia de 2), es: $G_{(x)} \approx \frac{21}{32} \frac{\pi(x)^2}{x}$

En el caso de que el número par x sea múltiplo de 10: $G_{10(x)} \approx \frac{7}{8} \frac{\pi(x)^2}{x}$

Según la investigación propia, el número de parejas de Primos Gemelos menores que un número x es: $G_{G(x)} \approx \frac{21}{16} \frac{\pi(x)^2}{x}$

Para apoyar numéricamente lo descrito, y usando el autómata programable, he obtenido los siguientes datos:

Para: $268.435.456 = 2^{28}$ 525.109 parejas de primos (mayores que 2^{14}), que suman 2^{28} .
 1.055.991 parejas de Primos Gemelos que hay entre 2^{14} y 2^{28} .

Comprobamos: 525.109 es 0,55% inferior a la $\frac{1}{2}$ de 1.055.991

Para número par múltiplo de 10:

Para: 10^9 2.273.918 parejas de primos (mayores que $10^{4,5}$), que suman 10^9 .
 3.424.019 parejas de Primos Gemelos que hay entre $10^{4,5}$ y 10^9 .

Comprobamos: 2.273.918 es 0,38% inferior a los $\frac{2}{3}$ de 3.424.019

Obtención de datos usando un autómata programable

Recordemos: Múltiplos: incluyen los números compuestos y los primos menores que $\sqrt{x}$.

Primos: solamente los mayores que $\sqrt{x}$.

Sucesión A

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, ... y del número de primos es el número total de términos de la sucesión **A**.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 4).
3. La suma del número de múltiplos y de primos de los grupos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, $(13q_{13}+c)$, ... es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m_{21}$, $11m_{22}$, $13m_{23}$, ... de la sucesión **B** (página 7).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
5. $P_{P(x)}$ = Número de parejas de primos (mayores que $\sqrt{x}$), que suman el número par x . Debe coincidir con $P_{P(x)}$ de la sucesión **B**.
 $P_{P(x)}$ = (Número de primos sucesión **A**) – [Número de primos de los grupos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, $(13q_{13}+c)$, ... sucesión **A**]
Esta expresión es equivalente a la que se ha usado para $P_{P(x)}$ en la página 11. (Consultar también página 8).
6. $k_{(ax)}$ = Número de múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, ... dividido por el número total de términos de la sucesión **A**.
7. $k_{(jx)}$ = Número de múltiplos que hay en los términos $(7q_{11}+a)$, $(11q_{12}+b)$, $(13q_{13}+c)$, ... dividido por el número total de estos.

Fórmula propuesta para $k_{(jx)}$ (para **A**): $k_{(jx)} = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - C_{(jx)}\pi(bx)}$ (página 19).

$$8. C_{(jx)} = \text{Constante de la fórmula de } k_{(jx)} \text{ anterior. Despejando: } C_{(jx)} = \frac{x - \frac{30\pi(ax)}{1 - k_{(jx)}}}{\pi(bx)}$$

$$9. k_{(0x)} = \text{Valor mínimo de } k_{(jx)} \text{ para el cual la conjetura sería falsa (fórmula para A): } k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi(ax)}{x - 30\pi(bx)} \text{ (páginas 11 y 12).}$$

Sucesión B

1. Los cuatro datos resaltados en **negrita** son los obtenidos por el autómata.
2. La suma del número de múltiplos $7m_{21}$, $11m_{22}$, $13m_{23}$, ... y del número de primos es el número total de términos de la sucesión **B**.
Debe coincidir con el resultado de la fórmula: $\frac{x}{30}$ (página 4).
3. La suma del número de múltiplos y de primos de los grupos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, ... es el número total de estos términos.
Debe coincidir con el número de múltiplos $7m_{11}$, $11m_{12}$, $13m_{13}$, ... de la sucesión **A** (página 7).
4. Se ha usado una calculadora para obtener los siguientes datos:
5. $P_{P(x)}$ = Número de parejas de primos (mayores que $\sqrt{x}$), que suman el número par x . Debe coincidir con $P_{P(x)}$ de la sucesión **A**.
 $P_{P(x)}$ = (Número de primos sucesión **B**) – [Número de primos de los grupos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, ... sucesión **B**]
Esta expresión es equivalente a la que se ha usado para $P_{P(x)}$ en la página 11. (Consultar también página 8).
6. $k_{(bx)}$ = Número de múltiplos $7m_{21}$, $11m_{22}$, $13m_{23}$, ... dividido por el número total de términos de la sucesión **B**.
7. $k_{(jx)}$ = Número de múltiplos que hay en los términos $(7q_{21}+a)$, $(11q_{22}+b)$, $(13q_{23}+c)$, ... dividido por el número total de estos.

Fórmula propuesta para $k_{(jx)}$ (para **B**): $k_{(jx)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - C_{(jx)}\pi(ax)}$ (página 19).

$$8. C_{(jx)} = \text{Constante de la fórmula de } k_{(jx)} \text{ anterior. Despejando: } C_{(jx)} = \frac{x - \frac{30\pi(bx)}{1 - k_{(jx)}}}{\pi(ax)}$$

$$9. k_{(0x)} = \text{Valor mínimo de } k_{(jx)} \text{ para el cual la conjetura sería falsa (fórmula para B): } k_{(0x)} = 1 - \frac{30\pi(bx)}{x - 30\pi(ax)} \text{ (páginas 11 y 12).}$$

$$\underline{10^6} = 30 \cdot 33.333 + 10 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 29)$$

33.333 parejas

Primo anterior a 10^3 : 997

Sucesión A $(30n_1 + 11)$

Número total de términos	33.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	23.545
Primos mayores que 10^3	9.788
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	23.548
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	16.448
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.100

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	33.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	23.548
Primos mayores que 10^3	9.785
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	23.545
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	16.448
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.097

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 10^3

$$P_{p(x)} = 9.788 - 7.100 = 9.785 - 7.097 = 2.688$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^3

$$k_{(ax)} = 0,70635\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,698488194$$

$$C_{(jx)} = 2,668143788$$

$$k_{(0x)} = 0,584344256$$

$$k_{(37x)} = 0,698203333$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,988859927$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,827264688$$

$$k_{(jx)} > k_{(37x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,70644\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,698577192$$

$$C_{(jx)} = 2,668453186$$

$$k_{(0x)} = 0,58441871$$

$$k_{(37x)} = 0,698295833$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,988859927$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,827264687$$

$$k_{(jx)} > k_{(37x)}$$

$$\underline{10^6} = 30 \cdot 33.333 + 10 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 23)$$

33.333 parejas

Primo anterior a 10^3 : 997

Sucesión A $(30n_3 + 17)$

Número total de términos	33.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	23.546
Primos mayores que 10^3	9.787
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	23.514
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	16.421
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.093

Sucesión B $(30n_4 + 23)$

Número total de términos	33.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	23.514
Primos mayores que 10^3	9.819
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	23.546
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	16.421
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.125

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 10^3

$$P_{p(x)} = 9.787 - 7.093 = 9.819 - 7.125 = 2.694$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^3

$$k_{(ax)} = 0,70638\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,698349919$$

$$C_{(jx)} = 2,714499199$$

$$k_{(0x)} = 0,583785776$$

$$k_{(37x)} = 0,698234166$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,98862218$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,826438939$$

$$k_{(jx)} > k_{(37x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,70542\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,697400832$$

$$C_{(jx)} = 2,711148007$$

$$k_{(0x)} = 0,582992398$$

$$k_{(37x)} = 0,6972475$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,98862218$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,826438955$$

$$k_{(jx)} > k_{(37x)}$$

$$\underline{10^7} = 30 \cdot 333.333 + 10 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 29)$$

333.333 parejas

Primo anterior a $10^{3,5}$: 3.137

Sucesión A $(30n_1 + 11)$

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	250.287
Primos mayores que $10^{3,5}$	83.046
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	250.369
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	186.636
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	63.733

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	250.369
Primos mayores que $10^{3,5}$	82.964
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	250.287
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	186.636
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	63.651

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que $10^{3,5}$

$$P_{p(x)} = 83.046 - 63.733 = 82.964 - 63.651 = 19.313$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{3,5}$

$$k_{(ax)} = 0,750861\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,745443725$$

$$C_{(jx)} = 2,565591768$$

$$k_{(0x)} = 0,668306022$$

$$k_{(43x)} = 0,744930142$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992784256$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,890052025$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,751107\dots$$

$$k_{(jx)} = 0,74568795$$

$$C_{(jx)} = 2,56636034$$

$$k_{(0x)} = 0,668524975$$

$$k_{(43x)} = 0,745182$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992784256$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,890052025$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$10^7 = 30 \cdot 333.333 + 10 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 23) \quad 333.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a } 10^{3,5}: 3.137$$

Sucesión A $(30n_3 + 17)$

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	250.283
Primos mayores que $10^{3,5}$	83.050
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	250.238
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	186.638
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	63.600

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^{3,5} \quad P_p(x) = 83.050 - 63.600 = 83.095 - 63.645 = 19.450$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{3,5}$

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,75084975 \\ k_{(jx)} &= 0,745841958 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,9933305 \\ C_{(jx)} &= 2,371314813 \\ k_{(0x)} &= 0,668116395 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,8898137 \\ k_{(47x)} &= 0,745433695 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

Sucesión B $(30n_4 + 23)$

Número total de términos	333.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	250.238
Primos mayores que $10^{3,5}$	83.095
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	250.283
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	186.638
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	63.645

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,75071475 \\ k_{(jx)} &= 0,745707858 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,9933305 \\ C_{(jx)} &= 2,370922353 \\ k_{(0x)} &= 0,66799627 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,8898137 \\ k_{(47x)} &= 0,74529576 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

$$10^8 = 30 \cdot 3.333.333 + 10 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 29) \quad 3.333.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a } 10^4: 9.973$$

Sucesión A $(30n_1 + 11)$

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.613.173
Primos mayores que 10^4	720.160
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.613.453
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.039.019
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	574.434

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^4 \quad P_p(x) = 720.160 - 574.434 = 719.880 - 574.154 = 145.726$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^4

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,7839519 \dots \\ k_{(jx)} &= 0,780201136 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,995215469 \\ C_{(jx)} &= 2,370531694 \\ k_{(0x)} &= 0,724441224 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,924088775 \\ k_{(53x)} &= 0,77979723 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.613.453
Primos mayores que 10^4	719.880
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.613.173
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.039.019
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	574.154

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,7840359 \dots \\ k_{(jx)} &= 0,780284734 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,995215469 \\ C_{(jx)} &= 2,370765683 \\ k_{(0x)} &= 0,724518848 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,924088776 \\ k_{(53x)} &= 0,779882846 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$$10^8 = 30 \cdot 3.333.333 + 10 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 23) \quad 3.333.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a } 10^4: 9.973$$

Sucesión A $(30n_3 + 11)$

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.613.261
Primos mayores que 10^4	720.072
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.613.125
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.038.608
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	574.517

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^4 \quad P_p(x) = 720.072 - 574.517 = 720.208 - 574.653 = 145.555$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 10^4

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,7839783 \dots \\ k_{(jx)} &= 0,780141784 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,99510625 \\ C_{(jx)} &= 2,42296808 \\ k_{(0x)} &= 0,724440312 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,924056494 \\ k_{(53x)} &= 0,779824138 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

Sucesión B $(30n_4 + 29)$

Número total de términos	3.333.333
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.613.125
Primos mayores que 10^4	720.208
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.613.261
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.038.608
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	574.653

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,7839375 \dots \\ k_{(jx)} &= 0,780101183 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,99510625 \\ C_{(jx)} &= 2,42285258 \\ k_{(0x)} &= 0,724402611 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,924056495 \\ k_{(53x)} &= 0,779782553 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$10^9 = 30 \cdot 33.333.333 + 10 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 29)$		33.333.333 parejas	Primo anterior a $10^{4,5}$: 31.607
<u>Sucesión A</u> $(30n_1 + 11)$			<u>Sucesión B</u> $(30n_2 + 29)$
Número total de términos	33.333.333	Número total de términos	33.333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	26.977.564	Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	26.977.414
Primos mayores que $10^{4,5}$	6.355.769	Primos mayores que $10^{4,5}$	6.355.919
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	26.977.414	Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	26.977.564
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	21.758.538	Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	21.758.538
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	5.218.876	Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	5.219.026

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^{4,5}$ $P_p(x) = 6.355.769 - 5.218.876 = 6.355.919 - 5.219.026 = 1.136.893$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{4,5}$

$k_{(ax)} = 0,809326928$		$k_{(bx)} = 0,809322428$	
$k_{(jx)} = 0,806546468$	$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,996564479$	$k_{(jx)} = 0,806541984$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,996564479$
$C_{(jx)} = 2,261319599$		$C_{(jx)} = 2,26130754$	
$k_{(0x)} = 0,76440407$	$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,944493559$	$k_{(0x)} = 0,76439982$	$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,944493559$
$k_{(67x)} = 0,806437944$	$k_{(jx)} > k_{(67x)}$	$k_{(67x)} = 0,806433375$	$k_{(jx)} > k_{(67x)}$

$10^9 = 30 \cdot 33.333.333 + 10 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 23)$		33.333.333 parejas	Primo anterior a $10^{4,5}$: 31.607
<u>Sucesión A</u> $(30n_3 + 17)$			<u>Sucesión B</u> $(30n_4 + 23)$
Número total de términos	33.333.333	Número total de términos	33.333.333
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	26.977.923	Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	26.977.320
Primos mayores que $10^{4,5}$	6.355.410	Primos mayores que $10^{4,5}$	6.356.013
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	26.977.320	Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	26.977.923
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	21.758.935	Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	21.758.935
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	5.218.385	Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	5.218.988

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que } 10^{4,5}$ $P_p(x) = 6.355.410 - 5.218.385 = 6.356.013 - 5.218.988 = 1.137.025$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que $10^{4,5}$

$k_{(ax)} = 0,809337698$		$k_{(bx)} = 0,809319608$	
$k_{(jx)} = 0,806563995$	$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,996572873$	$k_{(jx)} = 0,806545967$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,996572873$
$C_{(jx)} = 2,255995237$		$C_{(jx)} = 2,255948601$	
$k_{(0x)} = 0,764416557$	$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,944496418$	$k_{(0x)} = 0,764399471$	$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,944496418$
$k_{(67x)} = 0,806448877$	$k_{(jx)} > k_{(67x)}$	$k_{(67x)} = 0,806430513$	$k_{(jx)} > k_{(67x)}$

$8.000.000 = 8 \cdot 10^6 = 30 \cdot 266.666 + 20 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 19)$		266.667 parejas	Primo anterior a 2.828: 2.819
<u>Sucesión A</u> $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)		<u>Sucesión B</u> $(30n_2 + 19)$	
Número total de términos	266.667	Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	199.312 + 1	Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	199.314
Primos mayores que 2.828	67.354	Primos mayores que 2.828	67.353
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	199.314	Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	199.312
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	147.802 + 1	Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	147.802
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	51.511	Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	51.510

$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.828}$ $P_p(x) = 67.354 - 51.511 = 67.353 - 51.510 = 15.843$
 Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.828

$k_{(ax)} = 0,747419065$		$k_{(bx)} = 0,747426565$	
$k_{(jx)} = 0,741553528$	$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992152277$	$k_{(jx)} = 0,741560969$	$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992152277$
$C_{(jx)} = 2,69727031$		$C_{(jx)} = 2,695611584$	
$k_{(0x)} = 0,662070338$	$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,885808736$	$k_{(0x)} = 0,662073659$	$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,88580429$
$k_{(43x)} = 0,74140875$	$k_{(jx)} > k_{(43x)}$	$k_{(43x)} = 0,741412589$	$k_{(jx)} > k_{(43x)}$

$$8.000.000 = 8 \cdot 10^6 = 30 \cdot 266.666 + 20 = (30n_3 + 7) + (30n_4 + 13)$$

266.667 parejas

Primo anterior a 2.828: 2.819

Sucesión A $(30n_3 + 7)$

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	199.224
Primos mayores que 2.828	67.443
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	199.241
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	147.663
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	51.578

Sucesión B $(30n_4 + 13)$

Número total de términos	266.667
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	199.241
Primos mayores que 2.828	67.426
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	199.224
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	147.663
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	51.561

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.828

$$P_{P(x)} = 67.443 - 51.578 = 67.426 - 51.561 = 15.865$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.828

$$k_{(ax)} = 0,747089066$$

$$k_{(jx)} = 0,741127579$$

$$C_{(jx)} = 2,732174197$$

$$k_{(0x)} = 0,661499827$$

$$k_{(43x)} = 0,741067053$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992020379$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,885436364$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,747152816$$

$$k_{(jx)} = 0,74119082$$

$$C_{(jx)} = 2,732386249$$

$$k_{(0x)} = 0,661556274$$

$$k_{(43x)} = 0,741132321$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992020379$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,885436365$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$80.000.000 = 8 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.666.666 + 20 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 19)$$

2.666.667 parejas

Primo anterior a 8.944: 8.941

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.083.272 + 1
Primos mayores que 8.944	583.394
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.083.493
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.619.431 + 1
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	464.061

Sucesión B $(30n_2 + 19)$

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.083.493
Primos mayores que 8.944	583.174
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.083.272
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.619.431
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	463.841

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 8.944

$$P_{P(x)} = 583.394 - 464.061 = 583.174 - 463.841 = 119.333$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.944

$$k_{(ax)} = 0,781226902$$

$$k_{(jx)} = 0,77726731$$

$$C_{(jx)} = 2,438913946$$

$$k_{(0x)} = 0,719992295$$

$$k_{(53x)} = 0,777020081$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,994931572$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,921617385$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,781309777$$

$$k_{(jx)} = 0,777349765$$

$$C_{(jx)} = 2,438924811$$

$$k_{(0x)} = 0,720068328$$

$$k_{(53x)} = 0,777104168$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,994931572$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,921616942$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$80.000.000 = 8 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.666.666 + 20 = (30n_3 + 7) + (30n_4 + 13)$$

2.666.667 parejas

Primo anterior a 8.944: 8.941

Sucesión A $(30n_3 + 7)$

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.083.064
Primos mayores que 8.944	583.603
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.083.030
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.619.203
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	463.827

Sucesión B $(30n_4 + 13)$

Número total de términos	2.666.667
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.083.030
Primos mayores que 8.944	583.637
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.083.064
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.619.203
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	463.861

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 8.944

$$P_{P(x)} = 583.603 - 463.827 = 583.637 - 463.861 = 119.776$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.944

$$k_{(ax)} = 0,781148902$$

$$k_{(jx)} = 0,777330619$$

$$C_{(jx)} = 2,350453759$$

$$k_{(0x)} = 0,719829722$$

$$k_{(53x)} = 0,776940199$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995111965$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,921501291$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,781136152$$

$$k_{(jx)} = 0,777317931$$

$$C_{(jx)} = 2,350418595$$

$$k_{(0x)} = 0,719817973$$

$$k_{(53x)} = 0,776927204$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995111965$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,921501291$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = 30 \cdot 299.999 + 30 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 29)$$

300.000 parejas

Primo anterior a 3.000: 2.999

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	224.798 + 1
Primos mayores que 3.000	75.201
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	224.776
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	167.109 + 1
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	57.666

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	224.776
Primos mayores que 3.000	75.224
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	224.798
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	167.109
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	57.689

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.000

$$P_{p(x)} = 75.201 - 57.666 = 75.224 - 57.689 = 17.535$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{(ax)} = 0,749326666$$

$$k_{(jx)} = 0,743446809$$

$$C_{(jx)} = 2,743605177$$

$$k_{(0x)} = 0,66544026$$

$$k_{(43x)} = 0,743361666$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992153145$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,888050952$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,749253333$$

$$k_{(jx)} = 0,743374051$$

$$C_{(jx)} = 2,741843369$$

$$k_{(0x)} = 0,665372176$$

$$k_{(43x)} = 0,743283174$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992153145$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,888047001$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = 30 \cdot 299.999 + 30 = (30n_3 + 7) + (30n_4 + 23)$$

300.000 parejas

Primo anterior a 3.000: 2.999

Sucesión A $(30n_3 + 7)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	224.761
Primos mayores que 3.000	75.239
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	224.699
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	167.190
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	57.509

Sucesión B $(30n_4 + 23)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	224.699
Primos mayores que 3.000	75.301
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	224.761
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	167.190
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	57.571

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.000

$$P_{p(x)} = 75.239 - 57.509 = 75.301 - 57.571 = 17.730$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{(ax)} = 0,749203333$$

$$k_{(jx)} = 0,744062056$$

$$C_{(jx)} = 2,400922383$$

$$k_{(0x)} = 0,665156498$$

$$k_{(47x)} = 0,743751231$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,993137674$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,887818391$$

$$k_{(jx)} > k_{(47x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,748996666$$

$$k_{(jx)} = 0,743856807$$

$$C_{(jx)} = 2,400313332$$

$$k_{(0x)} = 0,664973015$$

$$k_{(47x)} = 0,743540072$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,993137674$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,88781839$$

$$k_{(jx)} > k_{(47x)}$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = 30 \cdot 299.999 + 30 = (30n_5 + 11) + (30n_6 + 19)$$

300.000 parejas

Primo anterior a 3.000: 2.999

Sucesión A $(30n_5 + 11)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	224.700
Primos mayores que 3.000	75.300
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	224.761
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	167.085
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	57.676

Sucesión B $(30n_6 + 19)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	224.761
Primos mayores que 3.000	75.239
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	224.700
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	167.085
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	57.615

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.000

$$P_{p(x)} = 75.300 - 57.676 = 75.239 - 57.615 = 17.624$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{(ax)} = 0,749$$

$$k_{(jx)} = 0,743389645$$

$$C_{(jx)} = 2,615264747$$

$$k_{(0x)} = 0,664977465$$

$$k_{(43x)} = 0,743023809$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992509539$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,88782038$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,749203333$$

$$k_{(jx)} = 0,743591455$$

$$C_{(jx)} = 2,615912938$$

$$k_{(0x)} = 0,665157988$$

$$k_{(43x)} = 0,743231984$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992509539$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,887820379$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$9.000.000 = 9 \cdot 10^6 = 30 \cdot 299.999 + 30 = (30n_7 + 13) + (30n_8 + 17)$$

300.000 parejas

Primo anterior a 3.000: 2.999

Sucesión A $(30n_7 + 13)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	224.749
Primos mayores que 3.000	75.251
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	224.696
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	167.079
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	57.617

Sucesión B $(30n_8 + 17)$

Número total de términos	300.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	224.696
Primos mayores que 3.000	75.304
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	224.749
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	167.079
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	57.670

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.000

$$P_{p(x)} = 75.251 - 57.617 = 75.304 - 57.670 = 17.634$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.000

$$k_{(ax)} = 0,749163333$$

$$k_{(jx)} = 0,743577989$$

$$C_{(jx)} = 2,603269404$$

$$k_{(0x)} = 0,665098622$$

$$k_{(43x)} = 0,743191031$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,992544558$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,88778854$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,748986666$$

$$k_{(jx)} = 0,74340264$$

$$C_{(jx)} = 2,602708519$$

$$k_{(0x)} = 0,664941779$$

$$k_{(43x)} = 0,743010158$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,992544558$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,887788539$$

$$k_{(jx)} > k_{(43x)}$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.999.999 + 30 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 29)$$

3.000.000 parejas

Primo anterior a 9.486: 9.479

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.348.173 + 1
Primos mayores que 9.486	651.827 - 1
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.347.976
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.829.138
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	518.838

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.347.976
Primos mayores que 9.486	652.024
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.348.173
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.829.138
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	519.035

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486

$$P_{p(x)} = 651.827 - 518.838 = 652.024 - 519.035 = 132.989 \quad (-1)$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{(ax)} = 0,782724333$$

$$k_{(jx)} = 0,779027553$$

$$C_{(jx)} = 2,309215414$$

$$k_{(0x)} = 0,722387707$$

$$k_{(59x)} = 0,778978201$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995277035$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,922914589$$

$$k_{(jx)} > k_{(59x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,782658666$$

$$k_{(jx)} = 0,778962197$$

$$C_{(jx)} = 2,309036271$$

$$k_{(0x)} = 0,722327102$$

$$k_{(59x)} = 0,778911402$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995277035$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,922914589$$

$$k_{(jx)} > k_{(59x)}$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.999.999 + 30 = (30n_3 + 7) + (30n_4 + 23)$$

3.000.000 parejas

Primo anterior a 9.486: 9.479

Sucesión A $(30n_3 + 7)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.348.028
Primos mayores que 9.486	651.972
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.347.948
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.829.330
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	518.618

Sucesión B $(30n_4 + 23)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.347.948
Primos mayores que 9.486	652.052
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.348.028
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.829.330
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	518.698

$P_{p(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486

$$P_{p(x)} = 651.972 - 518.618 = 652.052 - 518.698 = 133.354$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{(ax)} = 0,782676$$

$$k_{(jx)} = 0,779118617$$

$$C_{(jx)} = 2,222960729$$

$$k_{(0x)} = 0,72232264$$

$$k_{(61x)} = 0,779053933$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995454846$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,922888449$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,782649333$$

$$k_{(jx)} = 0,779092072$$

$$C_{(jx)} = 2,222890318$$

$$k_{(0x)} = 0,72229803$$

$$k_{(61x)} = 0,779026822$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995454846$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,922888449$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.999.999 + 30 = (30n_5 + 11) + (30n_6 + 19)$$

3.000.000 parejas

Primo anterior a 9.486: 9.479

Sucesión A $(30n_5 + 11)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.347.956
Primos mayores que 9.486	652.044
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.348.253
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.828.760
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	519.493

Sucesión B $(30n_6 + 19)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.348.253
Primos mayores que 9.486	651.747
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.347.956
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.828.760
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	519.196

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486

$$P_p(x) = 652.044 - 519.493 = 651.747 - 519.196 = 132.551$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{(ax)} = 0,782652$$

$$k_{(jx)} = 0,778774689$$

$$C_{(jx)} = 2,420244777$$

$$k_{(0x)} = 0,722328045$$

$$k_{(53x)} = 0,77847223$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995045932$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,922923655$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,782751$$

$$k_{(jx)} = 0,778873198$$

$$C_{(jx)} = 2,420526556$$

$$k_{(0x)} = 0,722419415$$

$$k_{(53x)} = 0,778573134$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995045932$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,922923656$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$90.000.000 = 9 \cdot 10^7 = 30 \cdot 2.999.999 + 30 = (30n_7 + 13) + (30n_8 + 17)$$

3.000.000 parejas

Primo anterior a 9.486: 9.479

Sucesión A $(30n_7 + 13)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	2.347.924
Primos mayores que 9.486	652.076
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.347.962
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.828.299
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	519.663

Sucesión B $(30n_8 + 17)$

Número total de términos	3.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	2.347.962
Primos mayores que 9.486	652.038
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.347.924
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.828.299
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	519.625

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 9.486

$$P_p(x) = 652.076 - 519.663 = 652.038 - 519.625 = 132.413$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 9.486

$$k_{(ax)} = 0,782641333$$

$$k_{(jx)} = 0,778674867$$

$$C_{(jx)} = 2,473675008$$

$$k_{(0x)} = 0,722280002$$

$$k_{(53x)} = 0,778461359$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,994931949$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,922874848$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,782654$$

$$k_{(jx)} = 0,77868747$$

$$C_{(jx)} = 2,473711418$$

$$k_{(0x)} = 0,722291692$$

$$k_{(53x)} = 0,778474269$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,994931949$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,922874848$$

$$k_{(jx)} > k_{(53x)}$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = 30 \cdot 9.999.999 + 30 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 29)$$

10^7 parejas

Primo anterior a 17.320: 17.317

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	7.969.053 + 1
Primos mayores que 17.320	2.030.946
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.968.588
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	6.324.515 + 1
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.644.072

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	7.968.588
Primos mayores que 17.320	2.031.412
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.969.053
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	6.324.515
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.644.538

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320

$$P_p(x) = 2.030.946 - 1.644.072 = 2.031.412 - 1.644.538 = 386.874$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{(ax)} = 0,7969053$$

$$k_{(jx)} = 0,793680762$$

$$C_{(jx)} = 2,308152416$$

$$k_{(0x)} = 0,745131006$$

$$k_{(61x)} = 0,79352049$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995953675$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,935030807$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,7968588$$

$$k_{(jx)} = 0,79363445$$

$$C_{(jx)} = 2,307957765$$

$$k_{(0x)} = 0,745087434$$

$$k_{(61x)} = 0,793473113$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995953675$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,93503069$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = 30 \cdot 9.999.999 + 30 = (30n_3 + 7) + (30n_4 + 23)$$

10^7 parejas

Primo anterior a 17.320: 17.317

Sucesión A $(30n_3 + 7)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	7.968.657
Primos mayores que 17.320	2.031.343
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.968.695
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	6.323.804
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.644.891

Sucesión B $(30n_4 + 23)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	7.968.695
Primos mayores que 17.320	2.031.305
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.968.657
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	6.323.804
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.644.853

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320

$$P_p(x) = 2.031.343 - 1.644.891 = 2.031.305 - 1.644.853 = 386.452$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{(ax)} = 0,7968657$$

$$k_{(jx)} = 0,793580881$$

$$C_{(jx)} = 2,350215256$$

$$k_{(0x)} = 0,745084609$$

$$k_{(61x)} = 0,793480128$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995877826$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,935019049$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,7968695$$

$$k_{(jx)} = 0,793584665$$

$$C_{(jx)} = 2,350225822$$

$$k_{(0x)} = 0,745088162$$

$$k_{(61x)} = 0,793483991$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995877826$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,935019048$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = 30 \cdot 9.999.999 + 30 = (30n_5 + 11) + (30n_6 + 19)$$

10^7 parejas

Primo anterior a 17.320: 17.317

Sucesión A $(30n_5 + 11)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	7.968.686
Primos mayores que 17.320	2.031.314
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.968.872
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	6.324.084
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.644.788

Sucesión B $(30n_6 + 19)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	7.968.872
Primos mayores que 17.320	2.031.128
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.968.686
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	6.324.084
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.644.602

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320

$$P_p(x) = 2.031.314 - 1.644.788 = 2.031.128 - 1.644.602 = 386.526$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{(ax)} = 0,7968686$$

$$k_{(jx)} = 0,793598391$$

$$C_{(jx)} = 2,34016453$$

$$k_{(0x)} = 0,74509391$$

$$k_{(61x)} = 0,793483076$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995896175$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,935027318$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,7968872$$

$$k_{(jx)} = 0,793616915$$

$$C_{(jx)} = 2,340214659$$

$$k_{(0x)} = 0,745111301$$

$$k_{(61x)} = 0,793501986$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995896175$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,935027317$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$300.000.000 = 3 \cdot 10^8 = 30 \cdot 9.999.999 + 30 = (30n_7 + 13) + (30n_8 + 17)$$

10^7 parejas

Primo anterior a 17.320: 17.317

Sucesión A $(30n_7 + 13)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	7.968.552
Primos mayores que 17.320	2.031.448
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.968.561
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	6.324.315
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.644.246

Sucesión B $(30n_8 + 17)$

Número total de términos	10.000.000
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	7.968.561
Primos mayores que 17.320	2.031.439
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.968.552
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	6.324.315
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.644.237

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 17.320

$$P_p(x) = 2.031.448 - 1.644.246 = 2.031.439 - 1.644.237 = 387.202$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 17.320

$$k_{(ax)} = 0,7968552$$

$$k_{(jx)} = 0,793658353$$

$$C_{(jx)} = 2,287981074$$

$$k_{(0x)} = 0,745067145$$

$$k_{(61x)} = 0,793469453$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,99598817$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,935009453$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,7968561$$

$$k_{(jx)} = 0,793659249$$

$$C_{(jx)} = 2,287983736$$

$$k_{(0x)} = 0,745067987$$

$$k_{(61x)} = 0,793470368$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,99598817$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,935009454$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$2^{22} = 4,194,304 = 30 \cdot 139.810 + 4 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 23)$$

139.810 parejas

Primo anterior a 2.048: 2.039

Sucesión A $(30n_1 + 11)$

Número total de términos	139.810
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	102.838
Primos mayores que 2.048	36.972
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	102.841
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	74.981
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	27.860

Sucesión B $(30n_2 + 23)$

Número total de términos	139.810
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	102.841
Primos mayores que 2.048	36.969
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	102.838
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	74.981
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	27.857

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.048

$$P_{P(x)} = 36.972 - 27.860 = 36.969 - 27.857 = 9.112$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.048

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,735555396 \\ k_{(jx)} &= 0,729096372 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,991218846 \\ C_{(jx)} &= 2,70514953 \\ k_{(0x)} &= 0,640494043 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,870762482 \\ k_{(41x)} &= 0,72894454 & k_{(jx)} &> k_{(41x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,735576854 \\ k_{(jx)} &= 0,729117641 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,991218846 \\ C_{(jx)} &= 2,705221428 \\ k_{(0x)} &= 0,640512728 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,870762482 \\ k_{(41x)} &= 0,728966534 & k_{(jx)} &> k_{(41x)} \end{aligned}$$

$$2^{23} = 8,388,608 = 30 \cdot 279.620 + 8 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 7)$$

279.621 parejas

Primo anterior a 2.896: 2.887

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	279.621
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	209.240 + 1
Primos mayores que 2.896	70.380
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	209.137
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	155.356 + 1
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	53.780

Sucesión B $(30n_2 + 7)$

Número total de términos	279.621
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	209.137
Primos mayores que 2.896	70.484
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	209.240
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	155.356
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	53.884

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.896

$$P_{P(x)} = 70.380 - 53.780 = 70.484 - 53.884 = 16.600$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.896

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,748298589 \\ k_{(jx)} &= 0,742843208 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,992709619 \\ C_{(jx)} &= 2,526146914 \\ k_{(0x)} &= 0,663473002 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,886642058 \\ k_{(47x)} &= 0,742829799 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,747930234 \\ k_{(jx)} &= 0,742477537 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,992709619 \\ C_{(jx)} &= 2,5233892 \\ k_{(0x)} &= 0,663143231 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,886637818 \\ k_{(47x)} &= 0,742449781 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

$$2^{24} = 16,777,216 = 30 \cdot 559.240 + 16 = (30n_1 + 17) + (30n_2 + 29)$$

559.240 parejas

Primo anterior a 4.096: 4.093

Sucesión A $(30n_1 + 17)$

Número total de términos	559.240
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	424.629
Primos mayores que 4.096	134.611
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	424.501
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	320.414
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	104.087

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	559.240
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	424.501
Primos mayores que 4.096	134.739
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	424.629
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	320.414
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	104.215

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 4.096

$$P_{P(x)} = 134.61 - 104.087 = 134.739 - 104.215 = 30.524$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 4.096

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,759296545 \\ k_{(jx)} &= 0,754801519 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,994080013 \\ C_{(jx)} &= 2,282775574 \\ k_{(0x)} &= 0,682896316 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,899380249 \\ k_{(53x)} &= 0,754667866 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,759067663 \\ k_{(jx)} &= 0,754573992 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,994080013 \\ C_{(jx)} &= 2,282139908 \\ k_{(0x)} &= 0,682690464 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,899380249 \\ k_{(53x)} &= 0,754434583 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$$2^{25} = 33.554.432 = 30 \cdot 1.118.481 + 2 = (30n_1 + 13) + (30n_2 + 19)$$

1.118.481 parejas

Primo anterior a 5.792: 5.791

Sucesión A $(30n_1 + 13)$

Número total de términos	1.118.481
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	860.580
Primos mayores que 5.792	257.901
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	860.726
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	658.409
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	202.317

Sucesión B $(30n_2 + 19)$

Número total de términos	1.118.481
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	860.726
Primos mayores que 5.792	257.755
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	860.580
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	658.409
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	202.171

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 5.792

$$P_p(x) = 257.901 - 202.317 = 257.755 - 202.171 = 55.584$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 5.792

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,769418523 \\ k_{(jx)} &= 0,764946103 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,994187272 \\ C_{(jx)} &= 2,476961963 \\ k_{(0x)} &= 0,700368084 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,910256332 \\ k_{(47x)} &= 0,764405897 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,769549058 \\ k_{(jx)} &= 0,765075879 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,994187272 \\ C_{(jx)} &= 2,477347165 \\ k_{(0x)} &= 0,700486904 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,910256333 \\ k_{(47x)} &= 0,764539269 & k_{(jx)} &> k_{(47x)} \end{aligned}$$

$$2^{26} = 67.108.864 = 30 \cdot 2.236.962 + 4 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 23)$$

2.236.962 parejas

Primo anterior a 8.192: 8.191

Sucesión A $(30n_1 + 11)$

Número total de términos	2.236.962
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	1.742.437
Primos mayores que 8.192	494.525
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.742.039
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.350.052
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	391.987

Sucesión B $(30n_2 + 23)$

Número total de términos	2.236.962
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	1.742.039
Primos mayores que 8.192	494.923
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.742.437
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.350.052
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	392.385

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 8.192

$$P_p(x) = 494.525 - 391.987 = 494.923 - 392.385 = 102.538$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 8.192

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,778930084 \\ k_{(jx)} &= 0,774983797 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,994933708 \\ C_{(jx)} &= 2,378037211 \\ k_{(0x)} &= 0,716122909 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,919367377 \\ k_{(53x)} &= 0,774678753 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,778752164 \\ k_{(jx)} &= 0,774806779 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,994933708 \\ C_{(jx)} &= 2,377536801 \\ k_{(0x)} &= 0,715959336 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,919367378 \\ k_{(53x)} &= 0,774497412 & k_{(jx)} &> k_{(53x)} \end{aligned}$$

$$2^{27} = 134.217.728 = 30 \cdot 4.473.924 + 8 = (30n_1 + 1) + (30n_2 + 7)$$

4.473.925 parejas

Primo anterior a 11.585: 11.579

Sucesión A $(30n_1 + 1)$ (número 1 está presente)

Número total de términos	4.473.925
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	3.523.978 + 1
Primos mayores que 11.585	949.946
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	3.523.523
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.762.690 + 1
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	760.832

Sucesión B $(30n_2 + 7)$

Número total de términos	4.473.925
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	3.523.523
Primos mayores que 11.585	950.402
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	3.523.978
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.762.690
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	761.288

$P_p(x)$ = Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 11.585

$$P_p(x) = 949.946 - 760.832 = 950.402 - 761.288 = 189.114$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 11.585

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,787670334 \\ k_{(jx)} &= 0,784070375 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 0,995429611 \\ C_{(jx)} &= 2,354564853 \\ k_{(0x)} &= 0,730398752 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,927289908 \\ k_{(59x)} &= 0,784009669 & k_{(jx)} &> k_{(59x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,787568633 \\ k_{(jx)} &= 0,783969139 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 0,995429611 \\ C_{(jx)} &= 2,354141254 \\ k_{(0x)} &= 0,730304239 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,927289646 \\ k_{(59x)} &= 0,783905988 & k_{(jx)} &> k_{(59x)} \end{aligned}$$

$$2^{28} = 268.435.456 = 30 \cdot 8.947.848 + 16 = (30n_1 + 17) + (30n_2 + 29)$$

8.947.848 parejas

Primo anterior a 16.384: 16.381

Sucesión A $(30n_1 + 17)$

Número total de términos	8.947.848
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	7.119.164
Primos mayores que 16.384	1.828.684
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	7.119.276
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	5.640.478
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	1.478.798

Sucesión B $(30n_2 + 29)$

Número total de términos	8.947.848
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	7.119.276
Primos mayores que 16.384	1.828.572
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	7.119.164
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	5.640.478
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	1.478.686

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 16.384

$$P_{P(x)} = 1.828.684 - 1.478.798 = 1.828.572 - 1.478.686 = 349.886$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 16.384

$$k_{(ax)} = 0,795628624$$

$$k_{(jx)} = 0,792282529$$

$$C_{(jx)} = 2,36480182$$

$$k_{(0x)} = 0,743136259$$

$$k_{(61x)} = 0,792222447$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,9957944$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,934024035$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,795641141$$

$$k_{(jx)} = 0,792294994$$

$$C_{(jx)} = 2,364835628$$

$$k_{(0x)} = 0,74314795$$

$$k_{(61x)} = 0,792235173$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,9957944$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,934024035$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$2^{28} = 268.435.456 = 30 \cdot 8.947.848 + 16 = (30n_3 + 23) + (30n_4 + 23)$$

4.473.924 parejas

Primo anterior a 16.384: 16.381

Sucesión A $(30n_3 + 23)$ (desde 0 a 134.217.728)

Número total de términos	4.473.924
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	3.523.743
Primos mayores que 16.384	950.181
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	3.595.452
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.820.494
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	774.958

Sucesión B $(30n_4 + 23)$ (desde 134.217.728 a 268.435.456)

Número total de términos	4.473.424
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	3.595.452
Primos mayores que 16.384	878.472
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	3.523.743
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.820.494
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	703.249

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 16.384

$$P_{P(x)} = 950.181 - 774.958 = 878.472 - 703.249 = 175.223$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 16.384

$$k_{(ax)} = 0,787617983$$

$$k_{(jx)} = 0,784461592$$

$$C_{(jx)} = 2,237432384$$

$$k_{(0x)} = 0,735726988$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,995992484$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,934116542$$

$$k_{(bx)} = 0,803646195$$

$$k_{(jx)} = 0,80042557$$

$$C_{(jx)} = 2,279504226$$

$$k_{(0x)} = 0,750699204$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,995992484$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,934116541$$

$$2^{29} = 536.870.912 = 30 \cdot 17.895.697 + 2 = (30n_1 + 13) + (30n_2 + 19)$$

17.895.697 parejas

Primo anterior a 23.170: 23.167

Sucesión A $(30n_1 + 13)$

Número total de términos	17.895.697
Múltiplos $7m_{11}, 11m_{12}, \dots$	14.371.638
Primos mayores que 23.170	3.524.059
Número de términos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	14.372.432
Múltiplos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	11.498.803
Primos $(7q_{11} + a), (11q_{12} + b), \dots$	2.873.629

Sucesión B $(30n_2 + 19)$

Número total de términos	17.895.697
Múltiplos $7m_{21}, 11m_{22}, \dots$	14.372.432
Primos mayores que 23.170	3.523.265
Número de términos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	14.371.638
Múltiplos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	11.498.803
Primos $(7q_{21} + a), (11q_{22} + b), \dots$	2.872.835

$P_{P(x)} =$ Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 23.170

$$P_{P(x)} = 3.524.059 - 2.873.629 = 3.523.265 - 2.872.835 = 650.430$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 23.170

$$k_{(ax)} = 0,803077857$$

$$k_{(jx)} = 0,800059655$$

$$C_{(jx)} = 2,300236897$$

$$k_{(0x)} = 0,754804268$$

$$k_{(61x)} = 0,799795822$$

$$k_{(jx)} / k_{(ax)} = 0,996241707$$

$$k_{(0x)} / k_{(ax)} = 0,939889278$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$k_{(bx)} = 0,803122225$$

$$k_{(jx)} = 0,800103857$$

$$C_{(jx)} = 2,300353829$$

$$k_{(0x)} = 0,754845969$$

$$k_{(61x)} = 0,799840929$$

$$k_{(jx)} / k_{(bx)} = 0,996241707$$

$$k_{(0x)} / k_{(bx)} = 0,939889278$$

$$k_{(jx)} > k_{(61x)}$$

$$7.000.000 = 7 \cdot 10^6 = 30 \cdot 233.333 + 10 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 29) \quad 233.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a 2.645: } 2.633 \quad \text{En este caso: } a = 0$$

Sucesión A (30n₁ + 11)

Número total de términos	233.333
Múltiplos 7m ₁₁ , 11m ₁₂ , ...	173.796
Primos mayores que 2.645	59.537
Número de términos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	173.747
Múltiplos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	131.298
Primos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	42.449

Sucesión B (30n₂ + 29)

Número total de términos	233.333
Múltiplos 7m ₂₁ , 11m ₂₂ , ...	173.747
Primos mayores que 2.645	59.586
Número de términos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	173.796
Múltiplos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	131.298
Primos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	42.498

$$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.645} \quad P_p(x) = 59.537 - 42.449 = 59.586 - 42.498 = 17.088$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.645

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,744841064 \\ k_{(jx)} &= 0,75568499 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 1,014558712 \\ C_{(jx)} &= -5,214054931 \\ k_{(0x)} &= 0,657335748 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,882518136 \\ k_{(jx)} &> k_{(ax)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,744631063 \\ k_{(jx)} &= 0,755471932 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 1,014558712 \\ C_{(jx)} &= -5,212329083 \\ k_{(0x)} &= 0,657150419 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,882518136 \\ k_{(jx)} &> k_{(bx)} \end{aligned}$$

$$7.000.000 = 7 \cdot 10^6 = 30 \cdot 233.333 + 10 = (30n_3 + 17) + (30n_4 + 23) \quad 233.333 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a 2.645: } 2.633 \quad \text{En este caso: } a = 0$$

Sucesión A (30n₃ + 17)

Número total de términos	233.333
Múltiplos 7m ₁₁ , 11m ₁₂ , ...	173.764
Primos mayores que 2.645	59.569
Número de términos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	173.783
Múltiplos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	131.356
Primos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	42.427

Sucesión B (30n₄ + 23)

Número total de términos	233.333
Múltiplos 7m ₂₁ , 11m ₂₂ , ...	173.783
Primos mayores que 2.645	59.550
Número de términos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	173.764
Múltiplos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	131.356
Primos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	42.408

$$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 2.645} \quad P_p(x) = 59.569 - 42.427 = 59.550 - 42.408 = 17.142$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 2.645

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,744703921 \\ k_{(jx)} &= 0,755862196 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 1,014983505 \\ C_{(jx)} &= -5,372347613 & k_{(jx)} &> k_{(ax)} \\ k_{(0x)} &= 0,657222595 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,882528715 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,744785349 \\ k_{(jx)} &= 0,755944844 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 1,014983505 \\ C_{(jx)} &= -5,373039944 & k_{(jx)} &> k_{(bx)} \\ k_{(0x)} &= 0,657294458 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,882528715 \end{aligned}$$

$$14.872.858 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 = 30 \cdot 495.761 + 28 = (30n_1 + 11) + (30n_2 + 17) \quad 495.762 \text{ parejas} \quad \text{Primo anterior a 3.856: } 3.853$$

En este caso: $a = b = c = d = e = f = 0 \neq g \dots$

Sucesión A (30n₁ + 11)

Número total de términos	495.762
Múltiplos 7m ₁₁ , 11m ₁₂ , ...	375.402
Primos mayores que 3.856	120.360
Número de términos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	375.451
Múltiplos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	302.245
Primos (7q ₁₁ + a), (11q ₁₂ + b), ...	73.206

Sucesión B (30n₂ + 17)

Número total de términos	495.762
Múltiplos 7m ₂₁ , 11m ₂₂ , ...	375.451
Primos mayores que 3.856	120.311
Número de términos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	375.402
Múltiplos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	302.245
Primos (7q ₂₁ + a), (11q ₂₂ + b), ...	73.157

$$P_p(x) = \text{Número de parejas de primos siendo ambos mayores que 3.856} \quad P_p(x) = 120.360 - 73.206 = 120.311 - 73.157 = 47.154$$

Faltan las posibles parejas de primos en las que uno de ellos sea menor que 3.856

$$\begin{aligned} k_{(ax)} &= 0,757222215 \\ k_{(jx)} &= 0,805018497 & k_{(jx)} / k_{(ax)} &= 1,063120549 \\ C_{(jx)} &= -30,30331135 & k_{(jx)} &> k_{(ax)} \\ k_{(0x)} &= 0,679425487 & k_{(0x)} / k_{(ax)} &= 0,897260372 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{(bx)} &= 0,757321053 \\ k_{(jx)} &= 0,805123574 & k_{(jx)} / k_{(bx)} &= 1,063120549 \\ C_{(jx)} &= -30,31126361 & k_{(jx)} &> k_{(bx)} \\ k_{(0x)} &= 0,67951417 & k_{(0x)} / k_{(bx)} &= 0,897260372 \end{aligned}$$

Bibliografía:

- [1] Teorema de Dirichlet. Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [2] Teorema de los números primos para progresiones aritméticas. Wikipedia e información sobre este teorema en Internet.
- [3] Teorema de los números primos. Wikipedia e información sobre este teorema que aparece en Internet.
- [4] Función Totiente de Euler. Wikipedia e información sobre esta función que aparece en Internet.
- [5] Conjetura de los Primos Gemelos. Wikipedia e información sobre esta conjetura que aparece en Internet.

Autor: Ramón Ruiz
Barcelona
Email: ramonruiz1742@gmail.com